

01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Farmakologie zkoumá vzájemné působení léčiva a organismu — a dělí se na to, co tělo dělá s lékem (kinetika) a co lék dělá s tělem (dynamika).

ÚČINNÁ LÁTKA → + POMOČNÉ LÁTKY → = LÉKOVÁ FORMA → = LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

- GENERICKÝ** (nechráněný) — ibuprofen; ⚠ u zkoušky mluv tímhle
- Farmakokinetika — co tělo dělá s lékem (**ADME**)
- Farmakodynamika — co lék dělá s tělem (mechanismus, účinek)
- Farmakoterapie — použití léčiv v léčbě
- Toxikologie · farmakovigilance · farmakoekonomika · farmakogenetika
- Rostliny — alkaloidy (morfin, atropin), glykosidy (digoxin)
- Živočichové — heparin, inzulin, hormony

🔑 Kinetika = **KAM** lék jde. Dynamika = **CO** tam dělá.

📄 V zubní ordinaci se běžně setkáš s magistraliter přípravky (roztoky, pasty) i s **HVLP** — rozdíl je v tom, kdo ručí za jakost.

03 Předepisování léčivých přípravků

Recept je právní dokument — a jeho náležitosti nejsou formalita, ale to, co lékárníka chrání před záměnou.

LÉKAŘ vystaví eRecept → CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ → LÉKÁRNA vydá a odepíše → PACIENT

- ⚠ S modrým pruhem — omamné a psychotropní látky
- ⚠ [⚠ ověřit přesné lhůty podle vašich skript]
- Identifikace pacienta (jméno, číslo pojištěnce)
- Léčivo — název, síla, léková forma, množství
- Dávkování a způsob podání (D.S. — signatura)
- Identifikace lékaře a zdravotnického zařízení, podpis a razítko
- Datum vystavení

🔑 Rp. (recipe = vezmi) — D.S. (da signa = vydej a označ).

📄 Zubní lékař předepisuje hlavně analgetika, antibiotika a lokální antiseptika. ⚠ Před předpisem vždy anamnéza: alergie, warfarin, těhotenství, ledviny.

05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní rozdíl mezi cestami podání není rychlost, ale to, jestli lék projde játry, než se dostane do oběhu.

polknutá dávka 100 % → střevní stěna → ⚠ JÁTRA first-pass → do těla dorazí zlomek

- Perorálně — pohodlné, levné, bezpečné; ⚠ first-pass, pomalejší
- Sublingválně — ⚠ obchází játra, rychlé (nitroglycerin)
- i.v. — ⚠ 100% dostupnost, okamžitě, ⚠ nedá se vzít zpět
- ⚠ „Místní“ neznamená „bez celkového účinku“
- Rektálně — částečně obchází játra, funguje i při zvracení
- i.m. — rychle, dobře prokrvený sval
- s.c. — pomalejší (inzulin, hepariny)

🔑 First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži, do konečníku.

📄 Lokální anestetikum je klasické místní podání — ale ⚠ vstřebá se a při překročení dávky má systémovou toxicitu (**CNS** a srdce).

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Rychlost účinku parenterální formy sleduje prokrvení místa, kam se podá.

i.v. okamžitě → i.m. rychle → s.c. pomaleji → náplast dny

- Injekce — roztok, suspenze, emulze; ⚠ suspenze **NIKDY** i.v.
- ⚠ Musí být sterilní, apyrogenní, bez částic
- ⚠ – Bolestivé, riziko infekce a embolie
- ⚠ – Podané se nedá vzít zpět
- ⚠ Na obličej a k dětem jen slabé kortikoidy a krátce
- ⚠ Dlouhodobé lokální kortikoidy → atrofie kůže a strie
- Infuze — velkoobjemové, isotonické

🔑 Čím tučnější základ, tím hlouběji to jde.

📄 Kortikoidová mast na ústní sliznici se drží špatně — používají se adhezivní pasty (orabase); ⚠ u herpetické léze se kortikoid nedává vůbec.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy není v tom, co je uvnitř, ale v tom, co musel výrobce prokázat, než to směl prodávat.

- ⚠ Účinnost prokazovat **NEMUSÍ**
- ⚠ Nesmí tvrdit, že léčí — a pacient v tom rozdíl nevidí
- ⚠ Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. [⚠ ověřit číslo dle skript]
- ⚠ Recept s modrým pruhem — opiáty a psychotropní látky
- Musí prokázat **ÚČINNOST**, bezpečnost a jakost
- Registruje **SÚKL** (národně) nebo **EMA** (evropsky)
- Smí tvrdit, že léčí nebo předchází nemoci

🔑 Lék musí **DOKÁZAT**, že funguje. Doplňk stravy jen nesmí **LHÁT**, že léčí.

📄 Pacienti běžně berou doplňky (ginkgo, česnek, třezalka) a v anamnéze je neuvedou — ptej se na ně cíleně, mají skutečné interakce a zvyšují krvácivost.

04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Cesta od molekuly k léku trvá roky a jde po stupních, protože každý stupeň odpovídá na jinou otázku — a vzácné riziko se pozná až na konci.

PREKLINIKA zkumavka a zvíře → FÁZE I zdraví dobrovolníci → FÁZE II nemocní, dávka → FÁZE III tisíce, srovnání

- IV. celá populace — ⚠ co se objeví, až to bere milion lidí
- ⚠ Informovaný souhlas a etická komise
- ⚠ Proto farmakovigilance a hlášení podezření na NÚ
- Preklinika — toxicita, kinetika, mechanismus, teratogenita
- I. desítky **ZDRAVÝCH** — je to bezpečné a jak se to v těle chová?
- II. stovky **NEMOCNÝCH** — zabírá to a v jaké dávce?
- III. tisíce nemocných — je to **LEPŠÍ** než dosavadní léčba?

🔑 I. bezpečnost · II. dávka · III. srovnání · IV. vzácné nežádoucí účinky.

📄 Hlášení nežádoucích účinků **SÚKL** je povinnost i zubního lékaře — typicky alergie na anestetikum nebo antibiotikum.

06 Lékové formy — perorální a orální

Perorální = k polknutí, orální = účinek přímo v ústech. Znějí stejně a znamenají skoro opak.

- ⚠ Enterosolventní obal — projde žaludkem, rozpadne se ve střevě
- ⚠ Retardované (SR, **ZOK**) — uvolňují postupně, 1× denně
- ⚠ Sublingválně a bukalně — vstřebá se rovnou do krve
- ⚠ U pacienta s poruchou polykání se hledá jiná forma, nedrtí se
- ⚠ Laktóza — problém u intolerance
- ⚠ Cukr v sirupech — u dětí a chronické léčby riziko kazu
- Tablety, potahované tablety, tobolky

🔑 **PER** os = skrz ústa dál. **OR** = v ústech a zůstává tam.

📄 ⚠ Sirupy a rozpustné tablety obsahují cukr — u dětí na dlouhodobé léčbě (antiepileptika...

08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

Každá „místní“ forma se dokáže vstřebat do celého těla — a právě odtud pocházejí nejčastěji přehlédnuté nežádoucí účinky.

- Kapky, masti, gely — ⚠ musí být sterilní a isotonické
- ⚠ Timolol z kapek → bradykardie a bronchospasmus
- ⚠ Po otevření obvykle 4 týdny použitelnosti
- ⚠ Dekongescenční kapky max 5–7 dní → rhinitis medicamentosa
- ⚠ Ušní kapky ne při perforaci bubínku
- ⚠ Rozhoduje technika inhalace — chybná = lék do úst, ne do plic
- ⚠ Nástavec (spacer) zlepší depozici a sníží NÚ

🔑 „Místní“ znamená **KAM** to dáváš, ne **KDE** to působí.

📄 ⚠ Po každé inhalaci kortikoidu vypláchnout ústa — jinak kandidóza. U pacienta s protézou je riziko vyšší, protéza se musí dezinfikovat.

O9 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Nejčastější příčina „selhání léčby“ není špatný lék, ale nebrané tablety.

- ⚠ Zlepší: fixní kombinace, 1× denně, jasné vysvětlení
- ⚠ Není to „vymyšlený“ efekt — má neurobiologický podklad
- ⚠ Vzniká i z příbalového letáku a z neopatrné věty
- ⚠ „Bude to bolet“ bolest zesílí
- Compliance — pacient dělá, co bylo nařizováno (pasivní)
- Adherence — pacient dodržuje dohodnutý plán (partnerství)
- Perzistence — jak dlouho u léčby vydrží

🔑 Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku i nežádoucí účinky.

🧐 Nocebo je v zubní ordinaci každodenní — formulace před vpichem měřitelně mění vnímanou bolest. „Teď to znecitlivíme“ funguje lépe než „píchnu vám injekci“.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Čtyři děje, které se dějí současně, ne po sobě.

📌 **A absorpce → D distribuce → M metabolismus → E exkrece**

- Exkrece — vyloučení, hlavně ledviny; ⚠ M + E = **ELIMINACE**
- ⚠ Ustálený stav (steady state) přijde za 4–5 poločasů
- ⚠ Po vysazení je lék prakticky pryč také za 4–5 poločasů
- ⚠ Nezaměřovat — bývá to úvodní otázka
- Absorpce — vstup do krve; měří ji biologická dostupnost F
- Distribuce — rozvod do tkání; měří ji distribuční objem Vd
- Metabolismus — přeměna, hlavně játra, fáze I a II

🔑 **ADME.** A eliminace = M + E dohromady.

🧐 Poločas rozhoduje o dávkovacím intervalu analgetika po extrakci — ibuprofen po 6–8 h, paracetamol po 6 h, ne „podle potřeby“ nárazově.

O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Vrchol křivky není konec vstřebávání — je to remíza mezi vstřebáváním a eliminací.

📌 **vstřebávání převažuje → VRCHOL Cmax rovnováha → eliminace převažuje**

- ⚠ V Cmax se oba vyrovnají — vstřebávání ještě běží dál
- ⚠ i.v. = 100 % z definice
- Snižuje ji: rozklad v žaludku, špatné vstřebání, ⚠ first-pass
- ⚠ Generikum musí mít srovnatelnou **AUC** i Cmax, ne stejnou tabletu
- ⚠ Chelatace: mléko, antacida, železo × tetracykliny a chinolony
- Popisuje průběh hladiny po jednorázovém perorálním podání
- Výsledek dvou dějů najednou: vstřebávání a eliminace

🔑 Cmax = remíza. Ne konec vstřebávání.

🧐 Analgetikum po extrakci má smysl podat ještě před odezněním anestezie — než začne bolest, aby vrcholu hladiny dosáhl včas.

O15 Eliminace, poločas, fáze α a β, eliminační konstanta, clearance

Pokles hladiny má dvě fáze — a jen ta druhá znamená, že lék z těla skutečně mizí.

📌 **podání → FÁZE α distribuce do tkání → FÁZE β skutečná eliminace**

- ⚠ Tím končí účinek thiopentalu
- ⚠ Biologický poločas se počítá z fáze β
- ⚠ Za 4–5 poločasů je lék prakticky pryč (a stejně dlouho trvá ustálený stav)
- ⚠ Klesá při selhání jater a ledvin → nutná redukce dávky
- ⚠ Velký distribuční objem (lék se schovává ve tkáních)
- α — distribuční: lék se jen **PŘESTĚHOVAL** do tkání, neodbourává se
- β — eliminační: teď se lék skutečně metabolizuje a vylučuje

🔑 α = přestěhování. β = odchod. Čtyři až pět poločasů oběma směry.

🧐 Poločas ti řekne, jak dlouho ještě působí lék, který pacient bral ráno — u sedativ a opioidů je to důležité před výkonem.

O10 Přechod látek biologickými membránami

Léčivo projde membránou jen v **NENABITÉ** formě — a z toho jediného pravidla plyne pět různých klinických situací.

📌 **NENABITÉ tukorozpuštěné → projde membránou → uvnitř jiné pH → NABIJE SE → zpět neprojde → HROMADÍ SE**

- Facilitovaná difuze — přenašečem, po spádu, ⚠ saturovatelná
- Aktivní transport — proti spádu, ⚠ stojí **ATP** (P-glykoprotein)
- ⚠ Ionizace: pKa látky proti pH prostředí
- ⚠ Anestezie nezabírá v zaníceném zubu (kyselé pH)
- Hematoencefalická — těsné spoje + ⚠ P-glykoprotein léky vyhazuje ven
- Placentární — ⚠ propustnější, než se čeká
- ⚠ Zánět bariéru zpropustní (proto **ATB** u meningitidy fungují)

🔑 Nenabitě projde, nabitě uvízne. Kyselý lék se hromadí v zásaditém prostředí a naopak.

🧐 V zaníceném zubu je kyselé pH → anestetikum je nabitě už venku → do nervu se nedostane. Řešení: svodná anestezie mimo zánět nebo intraligamentární...

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Většina léků se odbourává v konstantním **PODÍLU**. Pár jich má nasycený enzym a odbourává se konstantní **MNOŽSTVÍ** — a ty jsou nebezpečné.

- ⚠ Má smysl mluvit o poločasu
- ⚠ **ETANOL, FENYTOIN**, aspirin ve vysoké dávce, theofylin
- ⚠ Poločas ztrácí smysl
- ⚠ Právě v tom přechodu je lék nejnebezpečnější
- ⚠ U fenytoinu stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma
- ⚠ Proto se u něj měří hladiny
- Odbourá se stále stejný **PODÍL** za čas (např. polovina za hodinu)

🔑 První řád = **PODÍL**. Nultý řád = **MNOŽSTVÍ**. Nasycený enzym víc nestihne.

🧐 Pacient po alkoholu má nepředvídatelnou reakci na sedativa a lokální anestetika — plánovaný výkon odlož.

O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Působí, metabolizuje se a vylučuje jen **VOLNÁ** frakce léku. Vázaná část je sklad.

- ⚠ Vázaná frakce **NEPŮSOBÍ** a nefiltruje se
- ⚠ Nízký albumin (senior, cirhóza, nefrotický sy, popáleniny)
- ⚠ Velký Vd → schovaný ve tkáních; dialýza ho nedostane ven (digoxin)
- ⚠ **THIOPENTAL**: krátký účinek je **REDISTRIBUCÍ**, ne odbouráním
- ⚠ Po opakovaných dávkách se tkáň nasýtí → probuzení trvá hodiny
- Kyselé léky → **ALBUMIN** (warfarin, **NSA**, fenytoin)
- Zásadité léky → **OROSOMUKOID** (α1-kyselý glykoprotein)

🔑 Volná frakce působí. Vázaná čeká ve skladu.

🧐 ⚠ **NSA** a warfarin soutěží o albumin — u antikoagulovaného pacienta to po extrakci znamená vyšší riziko krvácení. Volit paracetamol.

O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Tělo je vana: kohoutek je dávkování, odtok je eliminace. Ustálený stav je chvíle, kdy přitéká stejně, jako odtéká.

📌 **NASYCOVACÍ DÁVKA naplní vanu naráz → UDRŽOVACÍ DÁVKA dorovnává... → USTÁLENÝ STAV za 4–5 poločasů**

- ⚠ Nasycovací se dává tam, kde se nedá čekat 4–5 poločasů
- ⚠ Roste při selhání ledvin a jater
- ⚠ Nebezpečná u léků s úzkým oknem (digoxin, lithium, aminoglykosidy)
- ⚠ Časově závislá **ATB** potřebují častěji, koncentračně závislá naopak 1× denně
- ⚠ Jen u léků s úzkým oknem a nejasným vztahem dávky a účinku
- Nasycovací — řídí ji **DISTRIBUČNÍ OBJEM** (Vd)

🔑 Nasycovací naplní vanu, udržovací ji drží plnou. Rovnováha za 4–5 poločasů.

🧐 U antibiotecké profylaxe endokarditidy se dává jedna vysoká dávka krátce před výkonem — cílem je vysoká hladina v době bakteriémie, ne ustálený stav.

O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Cílem přeměny je udělat z lipofilní látky hydrofilní, aby ji šlo vyloučit — jenže občas přitom vznikne něco jedovatějšího, než byl původní lék.

PARACETAMOL → 90 % konjugace → neškodné → 10 % CYP2E1 → ⚠️ NAPQI → GLUTATHION ho zneškodní

- ⚠️ Produkt může být účinnější nebo toxičtější než výchozí látka
- ⚠️ Produkt je zpravidla neúčinný (výjimka: morfin-6-glukuronid)
- ⚠️ U novorozence glukuronidace nefunguje → gray baby, jádrový ikterus
- ⚠️ Kodein → morfin (CYP2D6) · klopidogrel (CYP2C19)
- ⚠️ U pomalého metabolizátora proléčivo nezabere

🔑 Fáze I odhalí háček, fáze II na něj pověsí závaží. Pak to jde ven.

📄 ⚠️ Alkoholik má indukovaný CYP2E1 A vyčerpaný glutathion — paracetamol u něj může poškodit játra i v běžné dávce. Po extrakci volit nižší dávku a spíš...

O19 Inhibice a indukce enzymů léčiv, klinický význam

Inhibitor je brzda a působí hned. Induktor je plyn a rozjíždí se dny — a stejně pomalu se pak zastavuje.

- ⚠️ Makrolidy (erythromycin, klarithromycin — ne azithromycin)
- ⚠️ Azolová antimykotika, ⚠️ **GRAPEFRUIT**, ritonavir, amiodaron, verapamil
- ⚠️ Důsledek: **PŘEDÁVKOVÁNÍ** druhým lékem
- ⚠️ **RIFAMPICIN**, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- ⚠️ **TŘEZALKA**, ⚠️ **KOUŘENÍ** (CYP1A2), alkohol chronicky (CYP2E1)
- ⚠️ Důsledek: **SELHÁNÍ LÉČBY** (antikoncepce, warfarin, imunosupresiva)
- ⚠️ Hladina druhého léku pak vyskočí nahoru

🔑 Inhibitor brzdí **HNED**. Induktor rozjíždí **POMALU** — a doznívá taky pomalu.

📄 ⚠️ Než předepíšeš makrolid nebo azolové antimykotikum, zkontroluj, co pacient bere. Klarithromycin u pacienta na statinu nebo warfarinu je reálné riziko...

O21 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Léčivo buď sedí na konkrétní cílové struktuře, nebo působí prostou fyzikální chemií — a to druhé potřebuje mnohem větší dávky.

- ⚠️ Působí v malých dávkách
- ⚠️ Potřebuje velké dávky
- ⚠️ Selektivita není absolutní a s dávkou mizí
- ⚠️ Přes konkrétní cílovou strukturu
- **RECEPTOR** — agonista, antagonist, parciální agonista
- **ENZYM** — inhibitor (statiny, **ACE** inhibitory, **NSA**)
- **IONTOVÝ KANÁL** — blokátory Na⁺, Ca²⁺, K⁺

🔑 Specifický = klíč do zámku. Nespecifický = kladivo.

📄 Fluorid působí obojím způsobem: chemicky mění hydroxyapatit na fluoroapatit a zároveň tlumí metabolismus bakterií v plaku.

O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

Jediná vlastnost rozhoduje, jestli se lék monitoruje: šířka terapeutického okna.

- ⚠️ Účinná a toxická dávka skoro splývají
- ⚠️ Proto se u nich **MĚŘÍ HLADINÝ**
- ⚠️ Relativní číslo zní vždy působivěji — proto se v reklamě používá
- ⚠️ Bezpečný lék neexistuje, existuje jen přijatelné riziko
- ED₅₀ — dávka účinná u poloviny · TD₅₀ toxická · LD₅₀ letální
- Terapeutický index = TD₅₀ / ED₅₀ — čím vyšší, tím bezpečnější
- Účinnost (efficacy) — jak velký účinek lék umí vůbec vyvolat

🔑 Digoxin, lithium, warfarin, theofylin, fenytoin — u těch se měří hladiny.

📄 Analgetika mají široké okno — kromě paracetamolu, kde je hranice denní dávky (4 g) a překročení znamená jaterní selhání.

O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Všechno, co polkneš, jde nejdřív přes játra — a část z toho se do těla vůbec nedostane.

100 % polknuté dávky → střešní stěna → ⚠️ JÁTRA portální oběh → do těla dorazí třeba 10 %

- ⚠️ Vysoký first-pass: nitroglycerin, morfin, propranolol, testosteron,
- ⚠️ Rektálně jen částečně — dolní část konečníku ano, horní ne
- ⚠️ Snížená tvorba koagulačních faktorů → krvácivost
- Ztráta léku při prvním průchodu střevem a játry
- Snižuje biologickou dostupnost, někdy až na jednotky procent
- lidokain, verapamil, isosorbid dinitrát

🔑 Co jde ústy, jde přes játra. Co jde pod jazyk, do žíly nebo na kůži, ne.

📄 ⚠️ Pacient s jaterní cirhózou: paracetamol v redukováné dávce, **NSA** raději vůbec (krvácivost + ledviny), pozor na lokální anestetika amidového typu.

O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

Ledvina lék filtruje, aktivně vylučuje — a část si ho bere zpátky. Ten třetí děj se dá lékařsky využít.

GLOMERULÁRNÍ FILTRACE jen VOLNÁ... → TUBULÁRNÍ SEKRECE aktivní... → ⚠️ TUBULÁRNÍ RESORPCE nenabitě se... → MOČ

- Sekrece — aktivní přenašeče pro kyseliny a zásady; ⚠️ soutěž (probenecid × penicilin)
- ⚠️ Otrava aspirinem, barbituráty
- Žlučí a stolicí — ⚠️ **ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH** prodlužuje účinek
- Mlékem — ⚠️ zásadité léky se v mírně kyselém mléce hromadí
- ⚠️ Kumulace léků vylučovaných ledvinami
- ⚠️ Digoxin, aminoglykosidy, lithium, metformin, **DOAC**
- ⚠️ U seniora klame kreatinin — počítá se odhad filtrace

🔑 Filtruje se volné. Vylučuje se aktivně. Vrací se nenabitě.

📄 ⚠️ U pacienta s renální insuficiencí opatrně s **NSA** (zhorší funkci) a s antibiotiky vylučovanými ledvinami — dávka se upravuje.

O22 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

Typ receptoru určuje, za jak dlouho lék zabere — od milisekund po hodiny.

IONOTROPNÍ milisekundy → G-PROTEIN sekundy → ENZYMOVÝ minuty → NITROBUNĚČNÝ hodiny

- ⚠️ Nitrobuněčný — mění **PŘEPIS GENŮ**: kortikoidy, hormony štítnice, pohlavní hormony
- Parciální agonista — spustí jen část; ⚠️ má strop (buprenorfin, aripiprazol)
- ⚠️ Inverzní agonista — sniží i klidovou aktivitu receptoru
- ⚠️ Dá se překonat vyšší dávkou agonisty (naloxon × morfin)
- ⚠️ Vyšší dávkou agonisty se překonat **NEDÁ** (aspirin na **COX**)
- ⚠️ Up-regulace — při blokádě jich přibývá

🔑 Kanál = milisekundy. Gen = hodiny. Proto adrenalin zachrání anafylaxi a kortikoid ne.

📄 Lokální anestetikum blokuje sodíkový kanál zevnitř — proto se musí nejdřív dostat přes membránu v nenabitě formě.

O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Stejná dávka stejného léku má u dvou lidí různý účinek — a je to předvídatelné.

- Novorozenec — ⚠️ nezralá glukuronidace, 75 % vody, málo albuminu
- Senior — ⚠️ méně vody a víc tuku, horší ledviny, polypragmazie
- ⚠️ U seniora klame kreatinin
- ⚠️ Pomalý × rychlý × ultrarychlý metabolizátor (CYP2D6, CYP2C19)
- ⚠️ Jiné léky — indukce, inhibice, kompetice
- ⚠️ Strava — grapefruit, mléko, vitamin K, tyramin
- Dítě — dává se na povrch těla, ne na hmotnost

🔑 Věk · orgány · geny · ostatní léky · jídlo. Pět důvodů, proč dávka není univerzální.

📄 Před předpisem analgetika nebo antibiotika se ptej na: věk, ledviny a játra, těhotenství, alergie a ostatní léky. Pět otázek, které zabrání většině chyb.

O25 Lékové interakce

Dva léky si mohou vjet do vlasů dvěma zcela různými cestami: buď si mění hladinu, nebo si mění účinek.

- Vstřebávání: ⚠ antacida a mléko chelatují tetracykliny a chinolony
- ⚠ Metabolismus: indukce a inhibice CYP
- ⚠ Proloužení QT: makrolid + antipsychotikum + ondansetron
- ⚠ Potenciace 0 + 1 = 5 (látko sama neúčinná zesílí druhou)
- Vazba na bílkoviny: vytěsnění z albuminu (**NSA** × warfarin)
- Vylučování: soutěž o tubulární sekreci (probenecid × penicilin)
- Sčítání: alkohol + benzodiazepin + opioid → útlum dechu

🔑 Kinetická mění **KOLIK**. Dynamická mění CO to udělá.

📖 Nejčastější interakce v zubní ordinaci: ⚠ **NSA** × warfarin (krvácení), makrolid a azol × statin, adrenalin v anestetiku × tricyklická kokain.

O27 Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Otupí se pacient, nebo se změnil patogen? To je celý rozdíl mezi tolerancí a rezistencí.

- ⚠ Zkřížená tolerance — mezi látkami stejné skupiny
- ⚠ Netoleruje se: mióza a zácpa u opioidů
- ⚠ Nepřímá sympatomimetika — vyčerpané zásoby noradrenalinu
- ⚠ Betalaktamázy · změna cílové struktury (**MRSA**, PBP2a)
- ⚠ Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- ⚠ Rebound fenomén — po vysazení návrat příznaků silněji
- Slábne odpověď **ORGANISMU**, vzniká dny až týdny

🔑 Tolerance = dny. Tachyfylaxe = hodiny. Rezistence = jiný organismus.

📖 ⚠ Rezistence orální flóry je důvod, proč se antibiotikum nedává „pro jistotu“. U abscesu rozhoduje drenáž, ne recept.

O29 Nežádoucí účinky léčiv

Typ A vyplývá z mechanismu a řeší se snížením dávky. Typ B s ním nesouvisí a řeší se jen okamžitým vysazením.

- ⚠ **ZÁVISLÝ NA DÁVCE**, předvídatelný
- ⚠ **NEZÁVISLÝ NA DÁVCE**, nepředvídatelný
- → ⚠ řeší se **VYSAZENÍM** a lék se už nikdy nepodá
- ⚠ Hlášení podezření na NÚ na **SÚKL** — povinnost zdravotníka
- Vyplývá z farmakologického mechanismu léku
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho v ústech po atropinu, hypoglykemie po inzulínu

🔑 A jako Augmented — zesílený účinek. B jako Bizarre — s lékem to nesouvisí.

📖 Nejčastější NÚ v zubní ordinaci: alergie na anestetikum nebo antibiotikum, xerostomie z chronické medikace, hyperplazie gingivy, osteonekróza čelisti.

O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

Mezi poškozením **DNA** a nádorem uplynou roky — proto se karcinogenita v klinické studii nikdy neprojeví.

📖 **MUTAGEN** poškodí **DNA** → **mutace v klíčovém genu** → **ztráta kontroly dělení** → ⚠ **NÁDOR** — po **LETECH**

- ⚠ U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka
- ⚠ **AMESŮV TEST** — mutagenita na bakteriích (Salmonella), rychlý screening
- ⚠ Klasifikace vyjadřuje **SÍLU DŮKAZU**, ne velikost rizika
- ⚠ Cytostatika (alkylační) — riziko sekundárních nádorů
- ⚠ Imunosupresiva — lymfomy a kožní nádory
- ⚠ Ionizující záření, tabák, alkohol, arzen, azbest
- Mutagen — poškozuje **DNA**

🔑 Amesův test = bakterie místo let čekání.

📖 ⚠ V ordinaci: ionizující záření (clonění, nejnižší dávka, **ALARA**) a riziková pacienta po transplantaci a na imunosupresi...

O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Stejná dávka: jeden pacient nemá žádný účinek, druhý je otrávený. Často za to může jediný enzym.

📖 **POMALÝ metabolizátor lék se... → NORMÁLNÍ očekávaný účinek → ULTRARYCHLÝ lék zmizí dřív...**

- ⚠ Ultrarychlý metabolizátor udělá morfinu příliš — popsána úmrtí dětí
- ⚠ Pomalý metabolizátor nemá analgetický účinek žádný
- ⚠ **TPMT** — azathioprin; nízká aktivita → těžká myelosuprese
- ⚠ Plazmatická cholinesteráza — succinylcholin → apnoe na hodiny
- ⚠ Deficit G6PD — hemolýza po primachinu, sulfonamidech, nitrofurantoinu

🔑 U běžného léku pomalý metabolizátor = předávkování. U **PROLÉČIVA** přesně naopak.

📖 ⚠ Kodein v analgetické kombinaci: u části pacientů nezabere vůbec a u části je nebezpečný. Ibuprofen + paracetamol je předvídatelnější volba.

O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

Každý přidávaný lék není jen „+1“ — počet možných interakcí roste geometricky.

📖 **nový příznak → je to nežádoucí účinek? → ⚠ nasadí se DALŠÍ lék → PRESKRIPČNÍ KASKÁDA**

- ⚠ Interakce rostou geometricky — u osmi léků je z hlavy neuhlídáš
- ⚠ Vždy nejdřív zvaž: není nový příznak nežádoucím účinkem?
- ⚠ **STOPP** — co vysadit · ⚠ **START** — co **CHYBÍ** a má se nasadit
- Obvykle 5 a více léků současně
- Horší adherence — pacient přestane brát i to důležité
- Vyšší riziko pádů, hospitalizací a nežádoucích účinků
- **NSA** → zvýšený tlak → nasadí se antihypertenzivum

🔑 Nový příznak u pacienta s mnoha léky = do prokázání opaku nežádoucí účinek.

📖 Seznam léků pacienta je pro zubaře zdroj informací o jeho nemocech — bisfosfonáty, antikoagulační, imunosupresiva a antiepileptika mění postup ošetření.

O30 Léková alergie, idiosynkrazie

Ne každá „reakce na lék“ je alergie. Alergie potřebuje imunitu a předchozí setkání — idiosynkrazie ani jedno.

- ⚠ Nutná předchozí **SENZIBILIZACE** — při prvním podání nevznikne
- ⚠ Nezávisí na dávce — stačí stopové množství
- ⚠ Může se objevit hned při prvním podání
- ⚠ Antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě
- Vypadá stejně, ale ⚠ **NEZPROSTŘEDKOVANÁ** IgE
- ⚠ Může přijít i při prvním podání
- Zapojený **IMUNITNÍ** systém

🔑 Alergie potřebuje druhé setkání. Idiosynkrazie stačí první.

📖 ⚠ Ordinance musí mít adrenalin a nacvičený postup. Skutečná alergie na penicilin je vzácnější, než ji pacienti uvádějí...

O32 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Nejrizikovější doba je právě ta, kdy žena o těhotenství ještě neví.

📖 **1.–2. týden „vše nebo nic“ → ⚠ 3.–8. TÝDEN ORGANOGENEZE → 9. týden–porod růst a zrání**

- ⚠ 3.–8. týden — organogeneze: **NEJVĚTŠÍ** riziko strukturálních vad
- ⚠ Kolem porodu — útlum novorozence, odvykací stav
- ⚠ Alkohol — fetální alkoholový syndrom
- Bolest: **PARACETAMOL** (⚠ **NSA** ne ve 3. trimestru — uzavěr ductus arteriosus)
- Antikoagulační: ⚠ nízkomolekulární heparin (neprochází placentou)
- ⚠ Nevhodné: cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron

🔑 3.–8. týden = orgány se staví. Tam se dělají vady.

📖 Plánované zákroky nejlépe ve 2. trimestru. ⚠ Anestetikum s adrenalinem je v běžném množství přijatelné, ⚠ tetracykliny nikdy...

O33 Farmakoterapie v dětství

Dítě není malý dospělý — má kvalitativně jinou kinetiku, ne jen menší dávku.

A vyšší pH žaludku → D 75 % vody, málo albuminu → ⚠ M fáze I ano, fáze II NE → E filtrace dozraje ve 2. roce

- Distribuce — 75 % vody, málo tuku, ⚠ málo albuminu, nezralá **HEB**
- ⚠ Metabolismus — fáze I částečně, **GLUKURONIDACE** až kolem 2 let
- ⚠ **REYEŮV SYNDROM** — aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie
- ⚠ **GRAY BABY** — chloramfenikol, nezralá glukuronidace
- ⚠ **TETRACYKLINY** — barví zuby a ukládají se do kostí (do 8 let ne)

🔑 První fáze funguje, druhá ne. A dávka na povrch, ne na váhu.

🏠 ⚠ Dlouhodobě podávané sirupy (antiepileptika, antibiotika) obsahují cukr → mnohočetný kaz. ⚠ Tetracykliny do 8 let nikdy. ⚠ Fluoridy dávkovat opatrně...

O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

Biologikum je bílkovina vyrobená živým organismem — a všechny jeho vlastnosti plynou právě z toho.

|-O- MYŠÍ → -XI- CHIMÉRICKÁ → -ZU- HUMANIZOVANÁ → -U- PLNĚ HUMÁNNÍ

- ⚠ Ve střevě by se strávila → jen **PARENTERÁLNĚ**
- ⚠ Imunitní systém ji vidí → **IMUNOGENITA**, protilátky, ztráta účinku
- ⚠ Vyrábí ji živá buňka → nedá se udělat identická kopie → **BIOSIMILAR**
- ⚠ -tinib **NENÍ** biologikum — je to malá molekula (cílená ≠ biologická léčba)
- ⚠ Není to generikum — molekula nemůže být identická
- Liší se glykosylací; ⚠ i dvě šarže originálu se od sebe liší

🔑 Koncovka říká původ: o-xi-zu-u, od myši k člověku.

🏠 ⚠ Pacient na anti-**TNF** nebo jiné biologické léčbě je imunosuprimovaný: vyšší riziko infekcí, horší hojení, nutná konzultace před rozsáhlým výkonem.

37 Přímá cholinomimetika

Sednou si přímo na muskarinový receptor místo acetylcholinu — a zapnou celý parasympatikus najednou.

- Acetylcholin — ⚠ v praxi nepoužitelný, esteráza ho zničí za vteřiny
- Betanecol — ⚠ selektivní na M3, skoro nepůsobí na srdce
- ⚠ **PILOKARPIN** — glaukom, ⚠ **XEROSTOMIE** u Sjögrena a po ozáření
- Oko: mióza, akomodace na blízko, ⚠ pokles nitroočního tlaku
- ⚠ Průdušky: bronchokonstrikce · **GIT**: peristaltika a sekrece
- ⚠ KI: **ASTMA** a **CHOPN** (bronchospasmus)
- ⚠ KI: vředová choroba (sekrece kyseliny)

🔑 **SLUDGE** — všechno teče. Plus mióza a stažené průdušky.

🏠 ⚠ **PILOKARPIN** je zubařsky nejdůležitější: rozjede slinné žlázy přes M3 u Sjögrenova syndromu a po radioterapii hlavy a krku. Zmírní tím riziko kořenového...

39 Parasympatolytika

Kompetitivní antagonisté na muskarinových receptorech — acetylcholin se vyrojí i uvolní, ale nemá si kam sednout.

- ⚠ Kvantérní — zůstanou tam, kam je dáš: ipratropium, tiotropium (inhalačně),
- Oko: mydriáza, cykloplegie, ⚠ vzestup nitroočního tlaku
- ⚠ Žlázy: **SUCHO** v **ÚSTECH**, méně potu, sekretů
- ⚠ **CHOPN** a astma (ipratropium, tiotropium)
- ⚠ Antidotum otravy organofosfáty
- ⚠ Antidotum **FYZOSTIGMIN**. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty
- **ATROPIN** (ruřík zlomocný), skopolamin, homatropin

🔑 Slepý, suchý, červený, horký, šílený.

🏠 ⚠ **XEROSTOMIE** → mnohočetný kaz, kandidóza, nesnášenlivost protézy. A netýká se jen atropinu: stejně suší ⚠ tricyklická antidepresiva, antipsychotika...

O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Distribuce se ve stáří mění dvěma protichůdnými směry najednou — a to je nejzajímavější věc celé otázky.

- ⚠ Problém už po první dávce
- ⚠ Problém až za týden — kumulace
- ⚠ Ledviny — klesá filtrace; ⚠ **NORMÁLNÍ KREATININ NEZNAMENÁ NORMÁLNÍ LEDVINY**
- ⚠ Vyšší citlivost **CNS**, chybí adaptační rezerva
- ⚠ Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- ⚠ **STOPP** (co vysadit) / **START** (co chybí)
- ⚠ Rizikové: benzodiazepiny (pády), anticholinergika (kognice), **NSA**

🔑 Hydrofilní se **KONCENTRUJÍ** hned. Lipofilní se **HROMADÍ** pomalu.

🏠 ⚠ Senior má často xerostomii z medikace → kořenový kaz, potíže s protézou, kandidóza. Zkontroluj seznam léků — anticholinergika, antidepresiva, diuretika.

36 Cholinergní přenos vzruchu

Acetylcholin se ve štěrbině **ROZŠTĚPÍ ENZYMEM** — noradrenalin se vyčtyá zpět. Z toho plyne, proč na každý z nich fungují jiné léky.

| cholin + acetyl-CoA → **ACETYLCHOLIN** ve vezikule → **EXOCYTÓZA** do štěrbiny → ⚠ **ROZŠTĚPÍ HO ACETYLCHOLINESTERÁZ...**

- Uložení do vezikul (⚠ vezamikol blokuje plnění)
- Uvolnění exocytózou po vstupu Ca^{2+} (⚠ botulotoxin štěpí **SNARE**)
- Zánik acetylcholinesterázou (⚠ nepřímá cholinomimetika ji blokuje)
- Zpětné vychytání cholinu (⚠ hemicholinium blokuje)
- ⚠ M2 — **SRDCE**, jediný tlumivý (přes Gi) → bradykardie
- ⚠ M3 — hladká svalovina a **ŽLÁZY** → sekrece, mióza, bronchokonstrikce

🔑 M2 srdce · M3 žlázy a hladký sval · Nm ploténka · Nn ganglia.

🏠 Sliny řídí M3 — proto pilokarpin (cholinomimetikum) léčí xerostomii a anticholinergika ji naopak způsobují.

38 Nepřímá cholinomimetika

Nesedají na receptor vůbec — blokuji acetylcholinesterázu, takže acetylcholin ve štěrbině zůstane déle.

| **REVERZIBILNÍ krátké: edrofonium** → **střední: NEOSTIGMIN, FYZOSTIGMIN** → **centrální: donepezil, rivastigmin** → ⚠ **IREVERZIBILNÍ organofosfáty**

- ⚠ **NEOSTIGMIN**, pyridostigmin — kvartérní, nabité → do mozku NEprojdou
- ⚠ **FYZOSTIGMIN** — terciární → do mozku projde
- Myasthenia gravis — pyridostigmin; ⚠ edrofonium k diagnostice
- Dekurarizace po nedepolarizujících myorelaxancích
- Obraz: ⚠ **SLUDGE** + mióza „jako špendlíková hlavička“ + bronchorea
- ⚠ Léčba: **ATROPIN** (na M) + **PRALIDOXIM** (reaktivátor enzymu)

🔑 Blokuješ enzym → acetylcholinu je všude víc. Atropin pak vypne jen ten nežádoucí.

🏠 Pacient s Alzheimerovou nemocí na donepezilu má ⚠ hypersalivaci — a hlavně postupně přestává zvládat ústní hygienu. Ošetření plánuj co nejdřív.

40 Adrenergní přenos vzruchu

Noradrenalin se ve štěrbině **NErozkládá** — on se **VYCHYTÁ ZPĚT**. Proto na něj fungují úplně jiné léky než na acetylcholin.

| **TYROSIN** → **DOPA** ⚠ **krok určující rychlost** → **DOPAMIN** → **NORADRENALIN** ⚠ **v nadledvině** → ...

- Tyrosin → **DOPA** (⚠ tyrosinhydroxyláza = limitující krok) → dopamin
- V vezikule → noradrenalin; ⚠ jen v dření nadledvin **PNMT** → **ADRENALIN**
- ⚠ Zánik hlavně **REUPTAKE** (uptake-1) — kokain a tricyklicka blokuji
- ⚠ $\alpha 2$ — **PRESYNAPTICKÁ BRZDA** výdeje; centrálně snižuje tlak (Gi)
- ⚠ Reuptake: kokain, tricyklicka, **SNRI**

🔑 Jedno srdce = $\beta 1$. Dvě plíce = $\beta 2$.

🏠 ⚠ Adrenalin v lokálním anestetiku působí přes $\alpha 1$ (vazokonstrikce) — proto prodlouží účinek a sníží krvácení. U pacienta na tricyklicích nebo po kokainu...

41 Neselektivní sympatomimetika

Adrenalin je jediný lék, který v anafylaxi zabírá na všechny složky reakce zároveň — a proto ho nic nenahradí.

- **NORADRENALIN** — $\alpha 1$ a $\beta 1$, ⚠ skoro žádné $\beta 2$; vazopresor v šoku
- **DOPAMIN** — ⚠ dávkově závislé chování
- ⚠ Jeden lék, tři různé klinické efekty
- ⚠ Dávka 0,5 mg i.m. do stehna (roztok 1 : 1000)
- ⚠ Noradrenalin → reflexní bradykardie (baroreflex, chybí $\beta 2$)
- ⚠ Adrenalinová reverze: po α -blokádě zvedne adrenalin místo tlaku **POKLES**
- ⚠ Extravazace noradrenalinu → nekróza; antidotum fentolamin lokálně

🔑 Anafylaxe: adrenalin řeší tlak, srdce, průdušky i mediátory najednou.

🚑 ⚠ Adrenalin v anestetiku: prodlouží účinek, sníží toxicitu a krvácení v poli. ⚠ Nepodávat do akrálních částí (prst, ucho, nos)...

43 Sympatomimetika beta

Tři nežádoucí účinky $\beta 2$ -mimetik — tremor, tachykardie a hypokalemie — plynou z jednoho jediného receptoru.

- ⚠ **LABA NIKDY** samostatně u astmatu — zvyšuje úmrtnost; vždy s kortikoidem
- ⚠ Formoterol nastupuje rychle → smí i úlevově (režim **MART**), salmeterol ne
- ⚠ Alternativa k anticholinergikům, nedělá xerostomie
- ⚠ Tokolýza — hexoprenalin, oddálení předčasného porodu
- ⚠ Akutní hyperkalemie — salbutamol v nebulizaci naveze draslík do buněk
- ⚠ **TREMOR** — $\beta 2$ na kosterním svalu
- ⚠ **TACHYKARDIE** — přelítí účinku na $\beta 1$

🔑 Tremor + tachykardie + hypokalemie = podpis každého $\beta 2$ -mimetika.

🚑 ⚠ Astmatik má mít inhalátor v ordinaci u sebe. Salbutamol před výkonem zesílí bušení srdce po anestetiku s adrenalinem — pacienta na to upozorní.

45 Sympatolytika alfa

U feochromocytomu se vždy blokuje nejdřív alfa a teprve potom beta — obrácené pořadí vyvolá hypertenzní krizi.

FEOCHROMOCYTOM → ⚠ **NEJDŘÍV α -BLOKÁDA** → teprve **POTOM betablokátor** → **bezpečná operace**

- Fenoxibenzamin — ⚠ ireverzibilní, dlouhý účinek
- ⚠ Příprava k operaci feochromocytomu
- ⚠ Fentolamin lokálně při extravazaci noradrenalinu
- ⚠ Uroselektivní $\alpha 1A$: **TAMSULOSIN**, silodosin
- ⚠ **FIRST-DOSE EFEKT** — první dávka může způsobit kolaps
- ⚠ **FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci šedého zákalu (tamsulosin)
- ⚠ Zůstane čistý $\alpha 1$ stah → prudký vzestup tlaku

🔑 Nejdřív alfa, potom beta. Obráceně je to hypertenzní krize.

🚑 ⚠ Pacient na α -blokátoru má sklon k ortostatické hypotenzii — po delším ošetření vleže ho nechej chvíli sedět, než vstane.

47 Myorelaxancia

Periferní působí na ploténce a používají se v anestezii, centrální působí v míše a používají se na spasticitu.

- ⚠ **NEMÁ ANTIDOTUM** — neostigmin by blok prohloubil
- ⚠ **HYPERKALEMIE** (u popálenin a poranění míchy smrtelná)
- ⚠ **MALIGNÍ HYPERTERMIE** (zvl. s halogenovanými) → **DANTROLEN**
- ⚠ Atypická pseudocholinesteráza → apnoe na hodiny
- ⚠ Antidotum **NEOSTIGMIN** + atropin
- ⚠ U rokuronia **SUGAMMADEX** — molekulární klec, která ho obalí
- ⚠ Atrakurium: **HOFFMANNOVA ELIMINACE** — rozpadá se samo při tělesné teplotě

🔑 Depolarizující nemá antidotum. Nedeplarizující ano — neostigmin nebo sugammadex.

🚑 Myorelaxancia potkáš u celkové anestezie. ⚠ Rodinná anamnéza „po narkóze problémy“ může znamenat maligní hypertermii nebo atypickou cholinesterázu...

42 Sympatomimetika alfa

$\alpha 1$ zvyšuje tlak, centrálně působící $\alpha 2$ ho snižuje. Ten paradox je jádro otázky.

- Fenylefrin — dekongesce, ⚠ mydriáza **BEZ** cykloplegie, hypotenze
- ⚠ Účinek: stah cév → vzestup tlaku, reflexní bradykardie
- ⚠ Sednou na **PRESYNAPTICKOU BRZDU** v **CNS** → utlumí výdej sympatiky
- → ⚠ **SNÍŽUJÍ** tlak, i když jsou to „alfa“ agonisté
- ⚠ **METHYLDOPA** — antihypertenzivum volby v graviditě
- ⚠ **RHINITIS MEDICAMENTOSA** — nosní kapky max 5–7 dní
- Klonidin: ⚠ sucho v ústech, sedace, ⚠ **REBOUND** hypertenze po vysazení

🔑 $\alpha 1$ na periférii tlačí tlak nahoru. $\alpha 2$ v mozku ho tlačí dolů.

🚑 Xylometazolin a fenylefrin patří mezi léky, které pacient v anamnéze neuvede. ⚠ Klonidin dělá výraznou xerostomii.

44 Nepřímá sympatomimetika

Na receptor samy nesedají — buď vytlačí noradrenalin z vezikul, nebo zablokují jeho vychytávání. Proto potřebují mít z čeho brát.

efedrin, amfetamin, ⚠ TYRAMIN → **vytlačí NORADRENALIN z vezikul** → **silná sympatická odpověď** → ⚠ **vezikuly prázdné** → **TACHYFYLAXE**

- ⚠ Tyramin — v uzrálých sýrech, víně, uzeninách
- ⚠ Tachyfylaxe — po opakovaných dávkách účinek rychle slábne
- ⚠ **KOKAIN** — noradrenalin zůstane ve štěrbině
- → vazokonstrikce, hypertenze, ⚠ infarkt a **CMP** u mladých
- ⚠ Nekróza nosní přepážky při šňupání
- ⚠ U pacienta na neselektivním **IMAO** projde do oběhu
- ⚠ Moklobemid (reverzibilní **RIMA**) tenhle problém nemá

🔑 Vyplavují ze skladu — a sklad dojde. To je tachyfylaxe.

🚑 ⚠ Pacientovi pod vlivem pervitinu nebo kokainu se **NEDÁVÁ** anestetikum s adrenalinem — účinky se sečtou (hypertenzní krize, arytmie). Výkon odlož.

46 Sympatolytika beta (betablokátory)

Selektivita je celý rozdíl mezi žádaným účinkem ($\beta 1$ na srdci) a nežádoucím ($\beta 2$ v průduškách a jinde).

- ⚠ timolol (i v očních kapkách!), karvedilol (+ $\alpha 1$)
- ⚠ Srdeční selhání — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, karvedilol, nebivolol;
- ⚠ nasazovat nízko a titrovat týdný
- ⚠ Bronchospasmus — KI u astmatu (i z očních kapek)
- ⚠ Maskují hypoglykémii (⚠ pocení zůstane — je cholinergní)
- ⚠ Náhlé vysazení → rebound tachykardie, hypertenze, až infarkt
- ⚠ Nekombinovat s verapamilem nebo diltiazemem (AV blok)

🔑 $\beta 1$ = žádaný účinek. $\beta 2$ = nežádoucí. Selektivita mizí s dávkou.

🚑 ⚠ Pacient na neselektivním betablokátoru: adrenalin v anestetiku může vyvolat vzestup tlaku s reflexní bradykardií (nezůstane $\beta 2$ vazodilatace). Používej...

48 Lokální anestetika

Musí projít membránou v nenabitě formě, aby mohla zavřít sodíkový kanál zevnitř. V zaníceném zubu se tam nedostanou.

slabá ZÁSADA nenabitá forma → **projde membránou** → **uvnitř se nabije** → **zavře Na⁺ kanál ZE VNITŘ**

- ⚠ metabolit **PABA** → alergie
- **AMIDY**: lidokain, mepivakain, ⚠ **ARTIKAIN**, bupivakain, prilokain, trimekain
- ⚠ Nabíť forma neprojde membránou → anestezie nezabere
- ⚠ Ne bezhlavě vyšší dávka — roste jen toxicita
- ⚠ Prodlouží účinek, sníží systémovou toxicitu, sníží krvácení v poli
- ⚠ **NE** do akrálních částí (prst, ucho, nos)

🔑 Nenabitě dovnitř, tam se nabije a zavře kanál. Kyselé pH to celé zastaví.

🚑 ⚠ **ARTIKAIN** je v zubním lékařství nejpoužívanější: je to amid, ale nese navíc esterovou skupinu → plazmatické esterázy ho rychle roztěpí → krátký poločas...

49 Celková anestetika — inhalační

MAC říká, jak je anestetikum silné. Rozpustnost v krvi říká, jak rychle nastupuje. A ty dvě veličiny spolu nesouvisí.

- ⚠️ **NÍZKÁ MAC = SILNÉ** anestetikum
- ⚠️ **NÍZKÁ** rozpustnost = **RYCHLÝ** nástup i probuzení
- ⚠️ **HALOTAN** — obsoletní: hepatotoxicita, senzibilizace srdce ke katecholaminům
- ⚠️ **SEVOFLURAN** — dnes standard, sladký a nedráždivý → úvod maskou u dětí
- ⚠️ **MAC** přes 100 % → sám nikdy neuspí
- ⚠️ Výborný **ANALGETICKÝ** účinek
- ⚠️ V zubním lékařství sedace a analgezie u úzkostných pacientů a dětí

🔑 Nízká **MAC** = silné. Nízká rozpustnost v krvi = rychlé.

🏠 ⚠️ Oxid dusný je v zubní ordinaci nejběžnější inhalační sedace — u dětí a fobických pacientů. Vyžaduje odsávání a ventilaci (chronická expozice personálu).

51 Hypnotika

Vývojová řada barbituráty → benzodiazepiny → Z-hypnotika hnala jediná věc: snaha o širší bezpečnostní okno.

- ⚠️ **BENZODIAZEPIN** zvyšuje **FREKVENCI** otevírání → bez **GABA** neudělá nic → **MÁ STROP**
- ⚠️ **BARBITURÁT** prodlužuje **DOBU** otevření a ve vyšší dávce otevře kanál
- ⚠️ **BEZ GABA** → **NEMÁ STROP** → proto zabíjí
- ⚠️ Velmi úzké terapeutické okno, ⚠️ nemají antidotum
- ⚠️ Silná indukce jaterních enzymů
- ⚠️ Váží se hlavně na podjednotku α1 → hypnotický účinek bez myorelaxace
- ⚠️ **PARASOMNIE** — noční jedení, chození, řízení s amnézií

🔑 Benzodiazepin má strop. Barbiturát ne — a proto zabíjí.

🏠 Pacient na hypnotikách bývá po ranním ošetření utlumený a hůř spolupracuje; ⚠️ nesmí po výkonu řídit.

53 Antiepileptika

Je jednodušší naučit se čtyři mechanismy než seznam léků — zástupce si z nich odvodíš.

- ⚠️ Blokáda T-Ca²⁺ kanálů — **ETHOSUXIMID** (jen absence)
- ⚠️ **HYPERPLAZIE GINGIVY** — stejně jako cyklosporin a nifedipin
- ⚠️ Nelineární (saturační) kinetika — malé zvýšení dávky → skok hladiny
- ⚠️ Hirsutismus, hrubnutí rysů, ⚠️ silná indukce **CYP**
- ⚠️ **VALPROÁT**: ⚠️ **NEJSILNĚJŠÍ TERATOGEN** — defekty neurální trubice, nižší IQ
- ⚠️ Hepatotoxicita, hyperamonemie, přírůstek hmotnosti, tremor
- ⚠️ **KARBAMAZEPIN**: ⚠️ autoindukce (po 2 týdnech si srazí hladinu)

🔑 Na kanál · T-Ca kanál · **GABA** nahoru · glutamát dolů. Čtyři cesty ke ztišení.

🏠 ⚠️ **FENYTOINOVÁ HYPERPLAZIE GINGIVY** — objeví se u velké části pacientů a závisí na ústní hygieně...

55 Neuroleptika (antipsychotika)

Dopamin má v mozku čtyři dráhy a lék je neumí rozlišit. Proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky.

🏠 **MEZOLIMBICKÁ** ★ účinek → **MEZOKORTIKÁLNÍ** ⚠️ horší negativní... → **NIGROSTRIATÁLNÍ** ⚠️ extrapyramidové... → **TUBEROINFUNDIBULÁRNÍ** ⚠️ prolaktin

- Vysokopotentní: haloperidol, flufenazin — ⚠️ hodně extrapyramidových NÚ
- Nízkopotentní: chlorpromazin, levomepromazin — ⚠️ sedace, anticholinergní, hypotenze
- Atypická (blokují i 5-HT_{2A}): risperidon (⚠️ nejvíc prolaktin), olanzapin a kветiapin (⚠️ metabolický syndrom), aripiprazol (parciální agonista)
- Hodiny → ⚠️ **AKUTNÍ DYSTONIE** (křeč krku, okulogrická krize) → biperiden
- ⚠️ Měsíce až roky → **TARDIVNÍ DYSKINEZE** — často **NEVRATNÁ**

🔑 Čtyři dráhy: jedna léčí, tři škodí.

🏠 ⚠️ Xerostomie → kaz a kandidóza. ⚠️ Tardivní dyskineze v orofaciální oblasti (mlaskání...

50 Celková anestetika — intravenózní

Každé má jednu přednost a jednu nevýhodu — a podle nich se vybírá pacient, ne naopak.

- **PROPOFOL** — rychlý, čisté probuzení, ⚠️ antiemetický
- ⚠️ Srazí tlak, nemá analgezii, propofolový infuzní syndrom
- ⚠️ Krátkost účinku je **REDISTRIBUCÍ**, ne metabolismem → ⚠️ **KUMULUJE**
- ⚠️ Blokuje **NMDA** receptor (ostatní jdou přes **GABA-A**)
- ⚠️ Jako jediný **ZACHOVÁVÁ** dýchání a **ZVYŠUJE** tlak
- ⚠️ Silná analgezie → šok, terén, popáleniny
- ⚠️ Halucinace při probuzení (emergence reaction) → podat s benzodiazepinem

🔑 Propofol srazí tlak, ketamin ho zvedá. Etomidát ho nechá být.

🏠 ⚠️ Krátká nitrožilní sedace midazolamem je v zubní praxi běžná u fobických pacientů — vyžaduje monitoraci, kyslík a flumazenil po ruce.

52 Benzodiazepiny

Positivní alosterické modulatory **GABA-A**: samy receptor nespustí, jen zesílí to, co udělá vlastní **GABA**. Proto mají strop.

- Antikonvulze — ⚠️ lék volby u status epilepticus
- ⚠️ Anterográdní amnézie — proto midazolam před výkonem
- ⚠️ **LOT** (lorazepam, oxazepam, temazepam) — jen glukuronidace, bez fáze I
- ⚠️ Fyzická závislost — odvykáci stav připomíná alkoholový
- ⚠️ Rebound úzkost a nespavost po vysazení
- ⚠️ **FLUMAZENIL** — kompetitivní antagonist
- ⚠️ Opatrně: u dlouhodobě závislého nebo u smíšené otravy s **TCA** vyvolá **KŘEČE**

🔑 Anxiolyza, sedace, antikonvulze, myorelaxace, amnézie. Pět v jednom.

🏠 ⚠️ Midazolam je základ sedace v zubní ordinaci — anxiolyza + amnézie znamená, že si pacient výkon nepamatuje. Nutná monitorace a doprovod domů.

54 Antiparkinsonika

Dopamin sám neprojde do mozku, levodopa ano. Celá léčba je o tom, jak dostat dopamin tam, kde chybí.

🏠 **LEVODOPA** polknutá → ⚠️ **na periférii se hned mění na...** → **+ KARBIDOPA / BENSERAZID** → **do mozku dorazí víc**

- ⚠️ Vždy s inhibitorem periferní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid)
- ⚠️ Nezapíjet bílkovinným jídlem — soutěží o stejný přenašeč
- ⚠️ Po letech: „wearing off“, „on-off“, dyskineze
- ⚠️ Poruchy kontroly impulzů — hazard, nakupování, hypersexualita
- Inhibitory **COMT**: entakapon, ⚠️ tolkapon (hepatotoxicita)
- ⚠️ U seniorů zhoršují kognici
- ⚠️ Xerostomie, zácpa, retence moči

🔑 Levodopa dovnitř, karbidopa hlídá periférii.

🏠 ⚠️ Parkinsonik má ztuhlé svaly, třes a hypersalivaci (ne z nadprodukce, ale z poruchy polykání)...

56 Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

Obě skupiny fungují — ale jsou druhou volbou, protože tricyklika jsou kardiotoxická a inhibitory **MAO** mají nebezpečné interakce s jídlem.

- Dnes hlavně: ⚠️ neuropatická bolest, profylaxe migrény, noční pomočování
- ⚠️ M receptory → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- ⚠️ H₁ → sedace, přírůstek hmotnosti
- ⚠️ α₁ → ortostatická hypotenze, pády
- ⚠️ Na⁺ kanály v srdci → **ARYTMIE** = příčina smrti při předávkování
- ⚠️ Antidotum arytmie: hydrogenuhličitán sodný

🔑 Tricyklikum blokuje čtyři věci navíc — a každá z nich má svůj nežádoucí účinek.

🏠 ⚠️ Výrazná xerostomie → mnohočetný kaz. ⚠️ A pozor s adrenalinem v anestetiku: tricyklika blokují jeho zpětné vychytávání a účinek zesílí...

57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

SSRI nejsou účinnější než tricyklicka — jsou jen bezpečnější při předávkování a snesitelnější. To je celý důvod, proč se to změnilo.

nasazení SSRI → 1.–2. týden ⚠ vrátí se ENERGIE → 2.–4. týden zlepší se NÁLADA → plný účinek

- Fluoxetin — ⚠ dlouhý poločas, silný inhibitor CYP2D6
- Escitalopram, citalopram — ⚠ prodlužují QT
- Paroxetin — ⚠ anticholinergní, nejhorší discontinuation syndrom
- Nauzea na začátku, ⚠ sexuální dysfunkce (přetrvává)
- ⚠ Hyponatremie (**SIADH**) u seniorů
- ⚠ **KRVÁCENÍ** — vyprázdnění serotoninu z trombocytů
- Venlafaxin — ⚠ ve vyšších dávkách zvyšuje tlak

🔑 Energie se vrátí dřív než nálada. To je ta nebezpečná chvíle.

💊 ⚠ **SSRI** vyprázdní serotonin z destiček → horší agregace → **DELŠÍ KRVÁCENÍ PO EXTRAKCI**, zvláště v kombinaci s **NSA**. ⚠ Lék se kvůli tomu nevysazuje...

59 Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

Žádný z těch léků nemoc nezastaví. Zpomalí zhoršování a zlepší denní fungování.

- Donepezil (1× denně), rivastigmin (⚠ i náplast), galantamin
- ⚠ Základ: nejdřív zanikají cholinergní neurony v nucleus basalis Meynerti
- ⚠ NÚ = **SLUDGE** v mírnější podobě: nevolnost, průjem, hypersalivace, bradykardie
- ⚠ Anticholinergika (oxybutynin, antihistaminika I. generace, tricyklicka)
- ⚠ Benzodiazepiny — zmatenost a pády
- ⚠ Klasická antipsychotika — zvyšují úmrtnost u demence
- ⚠ Riziko mozkových otoků a mikrokrvácení

🔑 Cholinergní systém dole → doplň acetylcholin. Glutamat nahoře → zablokuj **NMDA**.

💊 ⚠ Dementní pacient postupně přestává zvládat ústní hygienu → prudký nárůst kazu a parodontitidy. Ošetření a sanaci plánuj co nejdřív...

61 Deriváty a náhražky morfinu

Řadím je podle síly a podle chování na receptoru — z toho plyne, k čemu se hodí a čím jsou nebezpečné.

- ⚠ **FENTANYL** — 100× morfin, náplast; ⚠ rigidita hrudní stěny při rychlém i.v.
- Sufentanil · ⚠ **REMIFENTANYL** (rozkládají esterázy, kontextově necitlivý poločas)
- ⚠ **METADON** — dlouhý poločas → substitute; ⚠ prodlužuje QT
- ⚠ **PETIDIN** — metabolit norpetidin dráždí **CNS** (křeče); ⚠ smrtelná interakce s **IMAO**
- ⚠ **TRAMADOL** — duální: slabý μ agonista + blokáda reuptake NA a 5-HT
- ⚠ Serotoninový syndrom s **SSRI**: ⚠ snižuje práh křečí
- ⚠ U pacienta na plném agonistovi mohou vyvolat odvykací stav

🔑 Plný agonista nemá strop. Parciální ho má, ale hůř se ruší.

💊 ⚠ Pacient na substituci metadonem nebo buprenorfinem má vysokou toleranci — jeho substituční dávka analgezií **NEZAJIŠTUJE**. Po výkonu potřebuje běžnou...

63 Analgetika-antipyretika

Na rozdíl od **NSA** nemají významný protizánětlivý účinek. Hlavním tématem paracetamolu je jaterní toxicita.

PARACETAMOL → 90 % konjugace → neškodné → 10 % CYP2E1 → ⚠ NAPQI → GLUTATHION ho zneškodní

- Působí centrálně; ⚠ nedráždí žaludek, neovlivňuje srážení
- ⚠ Bezpečný v graviditě, u dětí, u astmatu a vředové choroby
- ⚠ Maximálně 4 g/den, u rizikových méně
- ⚠ Nemá protizánětlivý účinek
- Nasytí se konjugace → víc **NAPQI** → ⚠ vyčerpá se glutathion → nekróza jater
- ⚠ Alkoholik: indukovaný CYP2E1 A vyčerpaný glutathion — obojí táhne stejným směrem
- ⚠ Rozhoduje **HLADINA V ČASE** (nomogram), ne stav pacienta

🔑 Paracetamol netlumí zánět. Proto po extrakci sám nestačí.

💊 ⚠ Kombinace ibuprofen + paracetamol po extrakci předčí i slabé opioidy. Působí dvěma různými mechanismy a nesčítají se jim nežádoucí účinky.

58 Anxiolytika, stabilizátory nálady

Úzkostná porucha se dlouhodobě neléčí benzodiazepiny, ale antidepresivy. A u bipolární poruchy je hlavní téma lithium a jeho úzké okno.

- ⚠ Benzodiazepiny — jen krátkodobě, na překlenutí prvních týdnů
- Buspiron — ⚠ nenávykový, bez sedace, ale nastupuje týdnů
- ⚠ Betablokátory — jen na tělesné projevy (třes, palpitace) u trémy
- ⚠ Terapeutické rozmezí 0,6–1,2 mmol/l → nutné měřit hladiny
- ⚠ Vylučuje se **VÝHRADNĚ** ledvinami, nemetabolizuje se
- ⚠ Hladinu zvednou: **NSA**, **ACE** inhibitory a sartany, thiazidy, dehydratace

🔑 Lithium jde ledvinami. Cokoli, co zhorší ledviny, zvedne jeho hladinu.

💊 ⚠ **NSA** po extrakci u pacienta na lithiu je reálné riziko intoxikace — volit paracetamol. Lithium také způsobuje xerostomii a kovovou chuť.

60 Opium a jeho alkaloidy

Opium má dvě chemické skupiny alkaloidů — a jen jedna z nich tlumí bolest a je návyková.

FENANTHRENOVÉ morfin, kodein... → ⚠ analgezie + závislost → ISOCHINOLINOVÉ papaverin, noskapin → ⚠ BEZ analgezie a závislosti

- ⚠ Isochinolinové netlumí bolest a nejsou návykové
- ⚠ buňka se hyperpolarizuje a nevyšle vzruch
- ⚠ Útlum dechového centra — snížení citlivosti k CO₂ = příčina smrti
- ⚠ Mióza · ⚠ zácpa · nauzea · uvolnění histaminu (svědění, hypotenze)
- ⚠ Stah Oddiho svěrače → u biliární koliky nikdy bez spazmolytika
- ⚠ **NETOLERUJE SE: MIÓZA a ZÁCPA**

🔑 Mióza a zácpa se netolerují nikdy. Proto zornice prozradí uživatele.

💊 Opioidy v zubní praxi jen výjimečně — bolest po výkonu je zánětlivá a lépe na ni zabere ibuprofen s paracetamolem.

62 Eikosanoidy

Kortikoid blokuje o patro výš než **NSA** — proto vypne obě větve najednou. A proto **NSA** mohou vyvolat astma.

FOSFOLIPIDY MEMBRÁNY → ⚠ fosfolipáza A₂ — tady blokují... → KYSELINA ARACHIDONOVÁ → COX ⚠ NSA · LOX ⚠ NSA sem...

- ⚠ **NSA** blokují jen **COX** → kyselina se **PŘELIJE** do větve leukotrienů
- ⚠ **ASPIRINEM INDUKOVANÉ ASTMA**
- ⚠ Samterova trias: astma + nosní polypy + intolerance aspirinu
- ⚠ Ale **COX-2** je i normálně v endotelu (PGI₂) a v ledvině
- ⚠ Rovnováha mezi nimi drží krev tekutou
- ⚠ **MISOPROSTOL** (PGE1) — prevence vředu z **NSA**; ⚠ vyvolává děložní stahy

🔑 Kortikoid vypne obě větve. **NSA** jen jednu — a druhá se tím přepnlí.

💊 Zánětlivá bolest po extrakci je z prostaglandinů — proto ibuprofen zabírá lépe než paracetamol. ⚠ U pacienta se Samterovou triádou volit paracetamol.

64 Nesteroidní antiflogistika

Skoro všechny nežádoucí účinky **NSA** plynou z toho, že blokují **COX-1** tam, kde ji tělo potřebuje.

- Neselektivní: ibuprofen, diklofenak, ⚠ naproxen (nejnižší KV riziko),
- indometacin, ketoprofen, piroxikam, ⚠ kyselina acetylsalicylová
- ⚠ Koxiby: celekoxib, etorikoxib — méně **GIT** potíží, ⚠ vyšší KV riziko
- ⚠ Jako jediný acetyluje **COX IREVERZIBILNĚ**
- ⚠ Destička nemá jádro a enzym si nevrobí
- ⚠ Žaludek — vřed a krvácení (vzniká i po i.v. podání!) → prevence **PPI**

🔑 **COX-1** chrání žaludek, ledvinu a sráží krev. Zablokuje ji — a máš tři nežádoucí účinky.

💊 ⚠ Ibuprofen je po extrakci lék volby, ⚠ ale u antikoagulovaného pacienta, u vředové choroby a u renální insuficience volit paracetamol. ⚠ Nikdy **NSA** u...

65 Farmakoterapie migrény

Migréna není obyčejná bolest hlavy — je to neurovaskulární onemocnění s aktivací trigeminovaskulárního systému a vyplavením **CGRP**.

- ⚠️ Co nejdřív, hned na začátku záchvatu
- ⚠️ + **METOKLOPRAMID** nebo domperidon — nejen proti nevolnosti:
- ⚠️ Agonisté 5-HT_{1B/1D} → stáhnou rozšířené cévy a zastaví výdej **CGRP**
- ⚠️ KI: ischemická choroba srdeční, nekontrolovaná hypertenze
- ⚠️ Nekombinovat s ergotaminem (obojí vazokonstrikce)
- ⚠️ Ergotamin je obsoletní — riziko ergotismu
- ⚠️ Bolest je pak způsobená samotnou léčbou

🔑 Nejdrův rozhybat žaludek, pak analgetikum. Jinak se ani nevstřebá.

💊 ⚠️ Migréna se často plete s bolestí z čelistního kloubu nebo s dentální bolestí — a naopak. ⚠️ Migréna s auro je kontraindikací kombinované antikoncepce.

67 Antiarytmika

Vaughanova–Williamsova klasifikace řadí antiarytmika podle kanálu, který blokuje. A platí věta: každé antiarytmikum může arytmií také vyvolat.

- IB ⚠️ **LIDOKAIN**, mexiletin — zkracují; ⚠️ komorové arytmie u infarktu
- ⚠️ IC propafenon, flekainid — silně zpomalují vedení
- ⚠️ KI u strukturálního poškození srdce (studie **CAST**: po infarktu)
- ★ II. **BETABLOKÁTORY** — ⚠️ jediná třída, která prokazatelně snižuje úmrtnost
- ⚠️ Nekombinovat II. a IV. (AV blokáda)
- ⚠️ **AMIODARON** — neúčinnější, ale nejtoxičtější

🔑 I. sodík · II. beta · III. draslík · IV. vápník. A všechna jsou proarytmická.

💊 ⚠️ Amiodaron a sotalol prodlužují QT — nekombinovat s makrolidy, azolovými antimykotiky ani s ondansetronem. Před předpisem zkontroluj medikaci.

69 Diuretika

Místo účinku v nefronu určuje sílu diuretika i to, jakou minerálovou poruchu udělá.

📌 **PROXIMÁLNÍ acetazolamid, mannitol** → **HENLEOVA KLIČKA** ⚠️ **FUROSEMID** → **DISTÁLNÍ thiazidy** → **SBĚRACÍ KANÁLEK** kalium šetřící

- ⚠️ **NEJSILNĚJŠÍ** — klička vstřebává nejvíc sodíku
- ⚠️ Funguje i při selhání ledvin
- ⚠️ **ZTRÁCÍ VÁPŇÍK** · ⚠️ ototoxická · hypokalemie, hypomagnezemie
- ⚠️ i.v. působí žilní dilatací dříve, než přijde diuréza (plicní edém)
- ⚠️ **ŠETŘÍ VÁPŇÍK** (opak furosemidu) → vhodné u kalciových kamenů
- ⚠️ Nefungují při těžkém selhání ledvin
- ⚠️ hyponatremie (nejčastěji u seniorek)

🔑 Furosemid vápník **VYPLAVÍ**, thiazid ho **ZADRŽÍ**.

💊 ⚠️ Pacient na diureticích má často xerostomii a je náchylnější k ortostatické hypotenzii — po delším ošetření vleže ho nechej chvíli sedět.

71 Nitrity a nitráty

Nitráty nerozšiřují hlavně věnčité tepny — rozšiřují **ŽÍLY** a tím snižují nároky srdce na kyslík.

📌 **NITRÁT uvolní NO** → **guanylátcykláza** → ↑ **cGMP** → ⚠️ **dilatace hlavně ŽIL** → ↓ **preload** → **miň kyslíku**

- ⚠️ Hlavně žilní řečiště → krev se „zaparkuje“ → ↓ předtížení
- ⚠️ Sekundárně: dilatace věnčitých tepen a spazmolýza
- ⚠️ Nitroglycerin sublingválně nebo sprej — ⚠️ **NEPOLYKAT** (first-pass)
- ⚠️ Nutný denní **NITRÁTOVÝ INTERVAL** 8–12 hodin bez léku
- ⚠️ **ABSOLUTNÍ KI**: inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil)
- ⚠️ Na tohle je nutné se aktivně ptát
- ⚠️ Nitráty jsou čistě symptomatické — prognózu nezlepšují

🔑 Žíly, ne tepny. Preload dolů, spotřeba kyslíku dolů.

💊 ⚠️ Pacient s anginou pectoris má mít svůj nitroglycerinový sprej v ordinaci u sebe. Při záchvatu: nechat **SEDĚT** (ne stoupnout...)

66 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Blokádou sodíkové pumpy přibude uvnitř buňky vápník — a srdce se stáhne silněji.

📌 **DIGOXIN blokuje Na⁺/K⁺-ATPázu** → **sodíku uvnitř PŘIBUDE** → **výměník Na⁺/Ca²⁺ nevyváží vápník** → ⚠️ **VÍC Ca²⁺** → **SILNĚJŠÍ STAH**

- ⚠️ Levosimendan — senzitizer: zvýší citlivost myofilament k vápníku
- ★ ⚠️ Vagotonický — zpomalí vedení v AV uzlu
- Indikace: ⚠️ fibrilace síní s rychlou odpovědí, srdeční selhání
- ⚠️ Zlepší příznaky, ale **NEPRODLOUŽÍ** život
- ⚠️ Vylučuje se ledvinami (digitoxin játry)
- ⚠️ Velmi úzké terapeutické okno → měří se hladiny

🔑 Málo draslíku = víc digoxinu na pumpě = otrava.

💊 ⚠️ Pacient na digoxinu: opatrně s adrenalinem v anestetiku (arytmie) a ⚠️ **NSA** mohou zhoršit funkci ledvin a tím zvýšit hladinu digoxinu.

68 ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

ACE má dva úkoly: tvoří angiotensin II a rozkládá bradykinin. Z toho druhého plyne suchý kašel — a proto ho sartany nedělají.

📌 **angiotensinogen** → **angiotensin I** → ⚠️ **ACE = i kinináza II** → **angiotensin II** → **receptor AT1**

- ⚠️ **ACE** je zároveň **KININÁZA II** — rozkládá bradykinin
- ⚠️ **ACE** inhibitor zastaví i rozklad bradykininu → hromadí se
- ⚠️ **SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL** a vzácně **ANGIOEDÉM**
- ⚠️ Sartan blokuje až receptor AT1 → bradykinin neovlivní → **BEZ KAŠLE**
- ⚠️ Diabetická a proteinurická nefropatie
- ⚠️ Uvolní **ODVODNOU** tepénku → klesne tlak v glomerulu → přestane se ničit
- ⚠️ Hyperkalemie, hypotenze po první dávce

🔑 Bradykinin dělá kašel. Sartan na něj nesáhá.

💊 ⚠️ **ANGIOEDÉM** po **ACE** inhibitoru je v zubní ordinaci diferenciální diagnóza otoku obličeje a jazyka...

70 Blokátory kalciových kanálů

Dihydropyridiny míří na cévy, verapamil a diltiazem na srdce. Z toho plyne všechno — indikace i to, co se nesmí kombinovat.

- ⚠️ Hlavně **CÉVY** → vazodilatace → snížení tlaku
- NÚ: ⚠️ otoky kotníků, návaly, bolest hlavy, reflexní tachykardie
- ⚠️ **HYPERPLAZIE GINGIVY** (hlavně nifedipin)
- ⚠️ **VERAPAMIL** (fenylalkylamin) — hlavně **SRDCE**: bradykardie,
- negativně inotropní, ⚠️ zácpa
- ⚠️ **DILTIAZEM** je **BENZOTHIAZEPIN** — někde mezi oběma skupinami
- ⚠️ **NEKOMBINOVAT** s betablokátem → AV blokáda

🔑 Dipiny na cévy, verapamil na srdce.

💊 ⚠️ **HYPERPLAZIE GINGIVY** — třetí lék vedle fenytoinu a cyklosporinu. Rozsah závisí na ústní hygieně...

72 Farmakoterapie srdečního selhání

Rozlišuj léky, které pacientovi uleví, od léků, které mu prodlouží život. Nejsou to tytéž léky.

- 2) ⚠️ **BETABLOKÁTOR** — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, carvedilol, nebivolol
- 4) ⚠️ **GLIFLOZIN** — dapagliflozin, empagliflozin (⚠️ i u nediabetika)
- Diuretika — furosemid; ⚠️ i.v. působí nejdřív žilní dilatací
- Digoxin — ⚠️ u fibrilace síní s rychlou odpovědí
- ⚠️ Nitráty, hydralazin (u vybraných pacientů)
- ⚠️ ale dlouhodobě myokard přestavuje a ničí (remodelace)
- ⚠️ Proto se betablokátor nasazuje nízkou dávkou a titruje týdny

🔑 Čtyři pilíře prodlužují život. Diuretikum a digoxin jen ulevují.

💊 ⚠️ Pacient se srdečním selháním: krátká sezení, poloha vpolosedě (vleže se hůř dýchá), ⚠️ **NSA** po výkonu nedávat — volit paracetamol.

73 Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Ischemie = nepoměr mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v myokardu. U chronické formy rozlišuj prognostickou a úlevovou léčbu.

- Statin ve vysoké dávce — ⚠ i při normálním cholesterolu (stabilizace plátu)
- Nitráty (⚠ s nitrátovým intervalem)
- Ivabradin — ⚠ zpomalí tep bez vlivu na stažlivost a tlak
- Blokátory kalciových kanálů (⚠ volba u vazospastické anginy)
- ⚠ Rozhoduje **ČAS** a otevření tepny (perkutánní koronární intervence)
- ⚠ Trombolýza jen tam, kde není dostupná katetrizace
- ⚠ Předčasné vysazení = trombóza stentu = infarkt

🔑 Betablokátor zpomalí tep → prodlouží diastolu → věnčité tepny se plní právě v diastole.

📄 ⚠ Pacient po infarktu: elektivní výkony odložit alespoň o 6 měsíců (⚠ ověřit dle doporučení), krátká sezení, stres minimalizovat...

75 Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

Statin nesnižuje jen číslo v odběru — stabilizuje plát, který by jinak praskl. A infarkt způsobí prasklý plát, ne hodnota cholesterolu.

STATIN blokuje HMG-CoA reduktázu → játra vyrobí méně cholesterolu → nahustí si LDL receptory → vytáhnou LDL z krve

- ⚠ NÚ: svalové potíže — od myalgie po ⚠ **RABDOMYOLÝZU**
- ⚠ Pleiotropní efekt — protizánětlivý, stabilizace plátu
- ⚠ Riziko myopatie roste s inhibitory CYP3A4:
- ⚠ makrolidy (klarithromycin), azolová antimykotika, verapamil,
- cyklosporin, ⚠ **GRAPEFRUIT**
- ⚠ Kombinace s fibrátem (zvl. gemfibrozilem)
- Fibráty (fenofibrát) — ⚠ hlavně na triacylglyceroly

🔑 Statin stabilizuje plát. Číslo v odběru je jen ukazatel.

📄 ⚠ Než předepíšeš makrolid nebo azolové antimykotikum pacientovi na statinu, zvaž azithromycin — klarithromycin může vyvolat rabdomyolýzu.

77 Perorální antikoagulancia

Warfarin blokuje i přirozené brzdy srážení — a proto první dny paradoxně zvyšuje srážlivost.

WARFARIN nasazen → ⚠ nejdřív klesne **PROTEIN C** → ⚠ pacient je **přechodně...** → ⚠ **proto PŘEKRYTÍ HEPARINEM**

- ⚠ Ale i přirozených brzd — proteinu C a S
- ⚠ Nástup 3–5 dní, monitorace **INR** (obvykle 2–3)
- ⚠ Antidotum: vitamin K, plazma, koncentrát protrombinového komplexu
- ⚠ **TERATOGEN** — v graviditě nízkomolekulární heparin
- Vitamin K v listové zelenině — ⚠ zásada není nejíst ji, ale jíst ji **POŘÁD STEJNĚ**
- ⚠ Antibiotika — zlikvidují střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí
- ⚠ Rifampicin, karbamazepin, třezalka → snižují **INR**

🔑 1972 = faktory II, VII, IX, X. Protein C padá první.

📄 ⚠ Nejčastější praktická otázka: warfarin ani **DOAC** se před běžnou extrakcí svévolně nevysazují. Ověř **INR** v den výkonu...

79 Antiagregancia

V tepně se sraženina tvoří hlavně z destiček, v žíle z fibrinu. Proto se na ně dávají úplně jiné léky.

⚠ **TEPNA rychlý proud → sraženina z DESTIČEK → → ANTIAGREGANCIA → (žíla → antikoagulancia)**

- ⚠ Ireverzibilně **ACETYLÚJE COX-1** v destičce
- ⚠ Destička nemá jádro → enzym si nevyrobí → účinek 7–10 dní
- ⚠ Nízká dávka zasáhne hlavně destičkovou **COX-1** už při průchodu játry;
- ⚠ **KLOPIDOGREL** — proléčivo aktivované CYP2C19
- → pomalí metabolizátoři nemají užitek; ⚠ omeprazol jeho účinek snižuje
- ⚠ Prasugrel a tikagrelor — silnější; tikagrelor je reverzibilní a není proléčivo
- ⚠ Aspirin se **PŘED EXTRAKCÍ NEVYSAZUJE**

🔑 Tepna = destičky. Žíla = fibrin.

📄 ⚠ Po extrakci u pacienta na antiagregaci: šetrná technika, štít, oxidovaná celulóza, tranexamová kyselina...

74 Antihypertenziva

Hypertenze se neléčí podle čísla, ale podle toho, kdo ji má — a raději kombinací nízkých dávek než jedním lékem v maximu.

- Betablokátory (⚠ dnes hlavně při další indikaci)
- ⚠ Spironolakton u rezistentní hypertenze
- ⚠ Dna → NE thiazid · ⚠ Astma → NE betablokátor
- Centrální α2 agonisté: methyldopa, klonidin (⚠ rebound po vysazení)
- α1-blokátory: doxazosin (⚠ vhodné s hyperplazií prostaty)
- ⚠ **GRAVIDITA**: methyldopa, labetalol, nifedipin (akutně urapídl)
- ⚠ **ABSOLUTNĚ KONTRAINDIKOVÁNY**: ACE inhibitory a sartany

🔑 Fixní kombinace v jedné tabletě — hypertenze neboli a čím víc tablet, tím víc vynechaných.

📄 ⚠ Před výkonem změř tlak. Nekontrolovaná hypertenze je důvod odložit elektivní výkon. ⚠ **NSA** po výkonu zvyšují tlak a ruší účinek antihypertenziv.

76 Parenterální antikoagulancia

Heparin sám nedělá nic — funguje jen díky tomu, že tisíckrát zesílí přirozený antitrombin III.

ANTITROMBIN III přirozená... → + **HEPARIN** → ⚠ zrychlí ji asi 1000× → inhibice IIa a Xa

- **NEFRAKCIONOVANÝ** — dlouhý řetězec, ⚠ inhibuje IIa i Xa
- ⚠ monitorace aPTT, ⚠ antidotum **PROTAMIN SULFÁT**, krátký poločas
- **NÍZKOMOLEKULÁRNÍ** (enoxaparin, nadroparin) — ⚠ hlavně Xa,
- **FONDAPARINUX** — syntetický pentasacharid, ⚠ výhradně Xa, ⚠ nedělá **HIT**
- ⚠ Destičky se nejen ubírají, ale **ZÁROVENĚ AKTIVUJÍ**
- → ⚠ pacient má málo destiček A **PŘITOM TROMBÓZY**
- ⚠ Léčba: okamžitě vysadit heparin, nasadit argatroban/bivalirudin/fondaparinux

🔑 Heparin je zesilovač antitrombinu. Bez něj neumí nic.

📄 Pacient na nízkomolekulárním heparinu je „přemostěný“ před operací — ⚠ termín extrakce se domlouvá s ošetřujícím lékařem...

78 Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Dvě protilehlé poloviny jedné otázky: trombolytika sraženinu rozpouštějí, hemostatika krvácení zastavují.

- ⚠ Indikace: **STEMI** (kde není katetrizace), masivní plicní embolie,
- ⚠ ischemická cévní mozková příhoda DO 4,5 **HODINY**
- ⚠ Streptokináza se nesmí podat podruhé — protilátky (je to bakteriální bílkovina)
- ⚠ **KYSELINA TRANEXAMOVÁ** — antifibrinolytikum (blokuje vazbu plazminogenu)
- ⚠ **DESMOPRESIN** — vyplaví z endotelu vWF a faktor **VIII**
- ⚠ Výplach nebo obklad kyselinou tranexamovou
- ⚠ Chyba ve zdroji: hemofilie A je **VROZENÝ** dědičný defekt faktoru **VIII**

🔑 Plazmin rozpouští. Tranexamová kyselina mu v tom brání.

📄 ⚠ Extrakce u hemofilika se domlouvá **PŘEDEM** s hematologem: substitute faktoru nebo desmopresin + kyselina tranexamová + pečlivá lokální hemostáza. ⚠...

80 Inzulín, jeho analoga a glukagon

Cílem je napodobit fyziologii: stálou bazální hladinu a vzestup k jídlu. Tomu se říká režim bazál-bolus.

RYCHLÁ ANALOGA ~15 min → k jídlu → KRÁTKÝ HUMÁNNÍ ~30 min → STŘEDNÍ NPH → DLOUHÁ ANALOGA bez vrcholu → bazál

- Krátký humánní (regular) — ⚠ píchat s předstihem 30 min
- ⚠ Dlouhá analoga: glargin, detemir, degludek — bez vrcholu, bazál
- ⚠ Hlavní nebezpečí veškeré inzulinoterapie
- ⚠ Betablokátor maskuje třes a palpitace (sympatikus),
- ⚠ ale **POCENÍ** zůstane (cholinergní) a bývá jediným varováním
- ⚠ Při hypoglykémii u pacienta v bezvědomí, kterému nelze nic dát urychle
- Rychlá analoga: lispro, aspart, glulisin — k jídlu

🔑 Bazál drží hladinu mezi jídly. Bolus pokrývá jídlo.

📄 ⚠ Diabetika objednávej dopoledne, po jídle a po obvyklé dávce; nenechávej ho hladovět. Měj po ruce cukr. ⚠ Diabetik se hůř hojí a má vyšší riziko...

81 Perorální antidiabetika

Nejpraktičtější rozdělení: které dělají hypoglykemii a které ne. A dnes se navíc vybírá podle ochrany srdce a ledvin.

- ⚠️ **SÁM HYPOGLYKEMII NEZPŮSOBUJE** — nenutí slinivku vylučovat inzulin
- ⚠️ Riziko laktátové acidózy → vysadit před jodovou kontrastní látkou
- ⚠️ Dlouhodobě: deficit vitamínu B12; NÚ: průjem, kovová chuť
- ⚠️ **SULFONYLUREA** — glimepirid, gliklazid
- ⚠️ Může způsobit těžkou a dlouhou hypoglykemii, zvláště u seniora
- ⚠️ Přírůstek hmotnosti
- injekčně; ⚠️ zpomalují vyprazdňování žaludku

🔑 Sulfonylurea vyplaví inzulin bez ohledu na cukr — proto jako jediná z tabletek dělá hypoglykemii.

💊 ⚠️ Glifloziny způsobují glykosurii → vyšší riziko mykotických infekcí, včetně ústní kandidózy u pacienta s protézou. ⚠️ Pacient na GLP-1 agonistovi má...

83 Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Blokují stavbu buněčné stěny — a proto působí jen na bakterie, které se právě dělí. Člověk stěnu nemá, takže hlavním rizikem je alergie, ne toxicita.

- Půrozené: penicilin G (i.v., i.m.), ⚠️ **PENICILIN V** (p.o.), depotní benzathin
- Aminopeniciliny: ampicilin, ⚠️ **AMOXICILIN** (širší spektrum, i některé G⁻)
- Ureidopeniciliny: piperacilin — ⚠️ + Pseudomonas
- ⚠️ Samy skoro neúčinkují — „obětují se“ enzymu
- ⚠️ Rozšíří spektrum na producenty betalaktamáz
- ⚠️ Zkřížená reaktivita s cefalosporiny je nižší, než se dříve myslelo,

🔑 Bakterie se musí dělit, aby ji penicilin zabil. Klidná bakterie stěnu nestaví.

💊 ⚠️ **PENICILIN V** je lék volby u odontogenních infekcí — ústní flóra na něj zůstala citlivá. ⚠️ Amoxicilin s klavulanátem u komplikovaných infekcí a při...

85 Aminoglykosidy, chinolony

Obě skupiny jsou baktericidní a koncentračně závislé — a obě mají typickou orgánovou toxicitu, na kterou se ptají.

- ⚠️ Blokují 30S ribozom, ale jsou **BAKTERICIDNÍ** — výjimka mezi inhibitory
- ⚠️ Nevstřebávají se ze střeva → jen parenterálně
- ⚠️ Nepůsobí na anaeroby (potřebují kyslíkem poháněný vstup do buňky)
- ⚠️ **NEFROTOXICITA** — obvykle vratná
- ⚠️ **OTOTOXICITA** — poškození sluchu a rovnováhy, často **TRVALÉ**
- ⚠️ Dávkování 1× denně: vysoký vrchol zabíjí líp a dlouhá pauza chrání ledvinu
- ⚠️ Blokují **TOPOIZOMERÁZU II (DNA-GYRÁZU)** a topoizomerázu IV

🔑 Aminoglykosid: ucho a ledvina. Chinolon: šlachy a chrupavka.

💊 ⚠️ Chinolony se v ústní oblasti volí spíše výjimečně — ústní flóra na ně není optimálně citlivá a rizika jsou významná.

87 Tetracykliny, amfenikoly

Tetracykliny se vážou na vápník a ukládají se do rostoucí kosti a zubu — odtud nejznámější zubařský nežádoucí účinek celé farmakologie.

🔑 **TETRACYKLIN se váže na VÁPŇÍK → ukládá se do zubu a kosti → ⚠️ ŠEDOHNĚDÉ ZBARVENÍ UVNITŘ → ⚠️ NEDÁ SE VYBĚLIT**

- ⚠️ Blokují 30S podjednotku **RIBOZOMU**, bakteriostatické
- ⚠️ **VE ZDROJI JE CHYBA**: uvedena inhibice buněčné stěny — to je špatně
- Široké spektrum, ⚠️ včetně atypických: chlamydie, mykoplasmata,
- ⚠️ **DOXYCYKLIN** — dnes hlavně: lepší vstřebávání, delší poločas,
- ⚠️ Zbarvení zubů a hypoplazie skloviny — jen v době **VÝVOJE** zubu

🔑 Váže vápník → jde do zubu → barví zevnitř → vybělit nejde.

💊 ⚠️ Zbarvení je uvnitř skloviny a dentinu, ne na povrchu — proto ho nelze odstranit bělením ani leštěním. Řeší se jen protetickým krytím. ⚠️ Dětem do 8 let...

82 Principy antibiotické terapie

Celá antibiotická léčba stojí na selektivní toxicitě: zasáhnout strukturu, kterou má bakterie a člověk ne.

- ⚠️ **BUNĚČNÁ STĚNA** (peptidoglykan) — člověk ji nemá:
- ⚠️ **RIBOZOM** 70S (30S + 50S) — lidský je 80S:
- ⚠️ **NUKLEOVÉ KYSELINY** — chinolony (⚠️ topoizomeráza), rifampicin, metronidazol
- ⚠️ Koncentračně závislé (aminoglykosidy, chinolony) → velká dávka 1× denně
- ⚠️ Časově závislé (betalaktamy) → častěji, rozhoduje čas nad **MIC**
- ⚠️ Betalaktamázy (i širokospektré **ESBL**, karbapenamázy)
- ⚠️ Změna cílové struktury — **MRSA** má pozměněný PBP2a

🔑 Stěna · ribozom 70S · **DNA** · kyselina listová. Čtyři místa, kde se člověk liší.

💊 ⚠️ U odontogenního abscesu antibiotikum **NENAHRADÍ** drenáž a ošetření zdroje. Samotný problém nevyřeší. ⚠️ Profylaxe endokarditidy se dnes dává mnohem...

84 Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

U cefalosporinů platí jedno pravidlo: čím vyšší generace, tím méně gram pozitivních a více gram negativních.

🔑 **I. cefazolin G⁺ → II. cefuroxim → III. ceftriaxon G⁻ + CNS → IV.–V. cefepim, ceftarolin**

- I. cefazolin, cefalexin — ⚠️ chirurgická profylaxe
- III. ceftriaxon, cefotaxim — ⚠️ vstup do **CNS** → meningitidy;
- IV. cefepim — široké, nemocniční · V. ceftarolin — ⚠️ jako jediné i na **MRSA**
- ⚠️ **ŽÁDNÝ** cefalosporin nepůsobí na **ENTEROKOKY**
- ⚠️ **ANI** na **ATYPICKÉ** patogeny (mykoplasma, chlamydie, legionella)
- ⚠️ Nejširší spektrum ze všech antibiotik → ⚠️ **REZERVA**
- ⚠️ Dál už není kam ustoupit — proto se šetří

🔑 Nahoru generacemi = od G⁺ ke G⁻. Enterokoky a atypické nikdy.

💊 ⚠️ Cefalosporiny se u odontogenních infekcí běžně nevolí — penicilin V, amoxicilin (± klavulanát) a klindamycin pokrývají ústní flóru lépe.

86 Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Tři rezervní nebo úzce zaměřené skupiny. Pro zubní lékařství je z nich nejdůležitější klindamycin.

- ⚠️ Blokuje 50S ribozom, bakteriostatický
- Gram pozitivní koky a ⚠️ hlavně **ANAEROBY**
- ⚠️ **VÝBORNÝ PRŮNIK DO KOSTI**
- → ⚠️ odontogenní absces, osteomyelitida čelisti
- → ⚠️ alternativa při alergii na penicilin (i profylaxe endokarditidy)
- ⚠️ **PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDA** (Clostridioides difficile)
- ⚠️ Léčba: vankomycin **PERORÁLNĚ** nebo fidaxomicin

🔑 Klindamycin do kosti a na anaeroby. A pozor na klostridium.

💊 ⚠️ Klindamycin je v zubním lékařství klíčové antibiotikum: absces v obličeji, osteomyelitida čelisti a náhrada při alergii na penicilin. ⚠️ Pacienta pouč...

88 Makrolidy

Největší úskalí makrolidů nejsou nežádoucí účinky, ale lékové interakce — a azithromycin je v tom výjimka.

- ⚠️ Blokují 50S podjednotku ribozomu, bakteriostatické
- ⚠️ Pokrývají **ATYPICKÉ** patogeny: mykoplasma, chlamydie, legionella, pertusse
- ⚠️ Alternativa při alergii na penicilin
- ⚠️ **ERYTHROMYCIN** a **KLARITHROMYCIN** jsou **SILNÉ INHIBITORY CYP3A4**
- → ⚠️ zvýší hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení),
- 🔑 ⚠️ **AZITHROMYCIN CYP3A4 prakticky NEINHIBUJE**
- ⚠️ Velmi dlouhý tkáňový poločas

🔑 Klarithromycin brzdí **CYP**. Azithromycin ne. To je celý rozdíl v praxi.

💊 ⚠️ Makrolid je alternativa při alergii na penicilin, ale u odontogenní infekce nebývá první volbou kvůli rezistenci...

89 Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

U močových infekcí stačí, když se lék dostane do **MOČI** — nemusí být dobrý v krvi. Proto se tu používají látky, které se jinde neuplatní.

PABA → dihydrofolát ⚠ **SULFONAMID** → tetrahydrofolát ⚠ **TRIMETHOPRIM** → DNA se nepostaví

- ⚠ Dva zámky za sebou na jedné dráze → účinek se násobí
- ⚠ Selektivita: člověk kyselinu listovou **NEVYRÁBÍ**, přijímá ji ze stravy
- Indikace: močové infekce, ⚠ pneumocystová pneumonie (i profylakticky)
- ⚠ Alergie a ⚠ **STEVENSŮV–JOHNSONŮV SYNDROM**

🔑 Dva zámky na jedné dráze — proto se sulfonamid a trimethoprim kombinují.

📄 ⚠ Sulfonamidy patří mezi častější příčiny lékových exantémů a Stevensova–Johnsonova syndromu, který má výrazné slizniční projevy v dutině ústní.

91 Antituberkulotika a antileprotika

U tuberkulózy platí dvě neměnná pravidla: nikdy monoterapie a nikdy krátce.

2 měsíce H R Z E → **4 měsíce H R** → **celkem 6 měsíců**

- ⚠ Sedí uvnitř makrofágů a v kaseózních ložiscích
- ⚠ Rychle si vytvoří rezistenci proti jednomu léku
- ⚠ Pacient se cítí dobře po pár týdnech → kontrolované podávání (**DOT**)
- IZONIAZID**: ⚠ hepatotoxicita, ⚠ **PERIFERNÍ NEUROPATIE**
- ⚠ prevence **PYRIDOXINEM** (vitamin B6)
- ⚠ Acetylase: pomalí metabolizátoři mají vyšší riziko obojího
- RIFAMPICIN**: ⚠ **SILNÝ INDUKTOR CYP** → selže antikoncepce, warfarin,

🔑 **HRZE**: játra, indukce, dna, oči. Každé písmeno má svoji toxicitu.

📄 ⚠ Pacientka na rifampicinu musí být poučena o náhradní antikoncepci. ⚠ Aktivní plicní tuberkulóza je důvod odložit elektivní ošetření a zajistit ochranu...

93 Antivirotika

Virus se množí uvnitř naší buňky a používá její aparát — proto je tady selektivní toxicita nejtěžší. Aciklovir to řeší nejelegantněji.

ACIKLOVIR neaktivní proléčivo → ⚠ **VIROVÁ THYMIDINKINÁZA** ho... → buněčné kinázy dokončí → blokuje virovou DNA-polymerázu

- ⚠ Aciklovir — v neinfikované buňce zůstane neaktivní a neškodný
- Valaciklovir (⚠ lépe se vstřebává), famciklovir
- ⚠ Ganciklovir a valganciklovir — cytomegalovirus; ⚠ útlum kostní dřeně
- Foskarnet, cidofovir — rezerva; ⚠ nefrotoxické
- ⚠ Osetamivir, zanamivir — inhibitory neuraminidázy
- ⚠ Účinné jen při podání **DO 48 HODIN** od začátku příznaků

🔑 Aciklovir aktivuje sám virus. Zdravá buňka na to nemá enzym.

📄 ⚠ Herpetická gingivostomatitida u dítěte je bolestivá a vede k odmítání jídla a pití — hlavní je hydratace a analgezie; aciklovir jen při časném začátku.

95 Antitusika, mukolytika, expektorancia

Antitusikum a mukolytikum se navzájem vylučují — rozředíš hlen a zároveň potlačíš kašel, kterým by se měl dostat ven.

- Centrální opioidní: kodein, dihydrokodein (⚠ návykové, tlumí dech, zácpa)
- ⚠ **BUTAMIRÁT** — nenávykový, dnes běžnější
- Dextrometorfan — ⚠ ve vyšších dávkách zneužívaný jako disociativní droga
- ⚠ **N-ACETYLCYSTEIN** — štěpí disulfidové můstky v hlenu
- ⚠ Tentýž lék je antidotem otravy paracetamolem
- ⚠ **DORNÁZA ALFA** u cystické fibrózy — štěpí **DNA** z rozpadlých leukocytů
- ⚠ Evidence je slabá — základem je dostatek tekutin a vlhký vzduch

🔑 Suchý kašel utlum. Produktivní rozřeď. Nikdy obojí najednou.

📄 ⚠ Sirupy proti kašli obsahují cukr — při dlouhodobém užívání u dětí to má dopad na kazivost. Doporuč vypláchnout ústa.

90 Antiparazitika

Tři skupiny podle parazita. Pro zubní lékařství je z nich nejdůležitější metronidazol, protože pokrývá i anaerobní bakterie.

- ⚠ Artemisininové kombinace (**ACT**) — dnešní lék volby u *P. falciparum*
- Chlorochin (⚠ rozsáhlá rezistence), meflochin (⚠ neuropsychické NÚ),
- ⚠ **PRIMACHIN** — likviduje spící formy (hypnozoity) v játrech u *P. vivax* a ovale
- ⚠ Při deficitu G6PD způsobí hemolýzu → enzym se předem testuje
- ⚠ Albendazol, mebendazol — blokují tvorbu mikrotubulů
- ⚠ **A NAVÍC ANAEROBNÍ BAKTERIE**

🔑 Metronidazol funguje jen tam, kde není kyslík.

📄 ⚠ Kombinace amoxicilin + metronidazol je klasické schéma u agresivní parodontitidy. ⚠ Kovová chuť a suchost úst jsou časté a pacienta překvapí.

92 Antimykotika

Houba je eukaryotická buňka jako naše — zachraňuje nás jediný rozdíl: v membráně má **ERGOSTEROL**, ne cholesterol.

- POLYENY**: amfotericin B, ⚠ **NYSTATIN** — vážou se na ergosterol → díra v membráně
- ⚠ Amfotericin B „amphoterril“: nefrotoxicita, horečka a třesavka
- AZOLY**: flukonazol, itraconazol, vorikonazol, ⚠ klotrimazol, **MIKONAZOL**
- ⚠ Blokují 14- α -demetylázu → ergosterol se nevyrobí
- ⚠ Silné **INHIBITORY CYP** → zvyšují hladinu warfarinu, statinů,
- ⚠ **PAST**: i **LOKÁLNÍ MIKONAZOLOVÝ GEL** v ústech se vstřebá natolik,
- ⚠ Prodloužení QT (hlavně vorikonazol)

🔑 Ergosterol místo cholesterolu. To je celá selektivita antimykotik.

📄 ⚠ Orální kandidóza je v ordinaci častá. Léčba bez odstranění příčiny (protéza, inhalátor...

94 Antiretrovirotika

HIV se léčí vždy kombinací tří léků ze dvou tříd — virus mutuje tak rychle, že proti jednomu léku vytvoří rezistenci během týdnů.

VSTUP maravirok → **PŘEPIS RNA** → **DNA NRTI, NNRTI** → **VLOŽENÍ DO DNA** ⚠ **inhibitory...** → **DOZRÁVÁNÍ inhibitory proteázy**

- NRTI**: tenofovir, emtricitabin, lamivudin, ⚠ abakavir (**HLA-B*5701** se **TESTUJE**),
- zidovudin (⚠ anémie)
- ⚠ Inhibitory integrázy: dolutegravir, bictegravir, raltegravir — dnešní základ
- Inhibitory proteázy: darunavir, atazanavir (⚠ + ritonavir jako booster)
- ⚠ Je silný inhibitor CYP3A4
- ⚠ Nežádoucí vlastnost využita záměrně

🔑 Tři léky ze dvou tříd. Jeden lék = rezistence za pár týdnů.

📄 ⚠ K **HIV** pozitivnímu pacientovi se chováme **STANDARDNĚ** — bariérová opatření platí u všech stejně...

96 Antiastmatika

Astma je chronický **ZÁNĚT**. Proto základem léčby není bronchodilatátor, ale inhalační kortikoid.

- ⚠ Rostoucí spotřeba úlevového inhalátoru = varovný signál
- ⚠ **LABA** (formoterol, salmeterol) — **NIKDY** samostatně, zvyšuje úmrtnost
- ⚠ Biologika u těžkého astmatu: omalizumab (anti-IgE), mepolizumab, dupilumab
- ⚠ Inhalační kortikoid → **ORÁLNÍ KANDIDÓZA** a chrapt
- ⚠ po každé inhalaci vypláchnout ústa, používat nástavec (spacer)
- ⚠ Astmatik má mít svůj inhalátor v ordinaci u sebe
- ⚠ **NSA** jsou u Samterovy triády kontraindikovaná → paracetamol

🔑 Zánět dole kortikoidem. Bronchodilatátor jen uleví.

📄 ⚠ Před ošetřením astmatika: ověř, kdy naposledy měl záchvat, ať má inhalátor u sebe, minimalizuj stres. ⚠ Po výkonu paracetamol, ne **NSA**...

97 Antihistaminika

Celá otázka stojí na jediné vlastnosti: jestli lék projde do mozku, nebo ne.

- Bisulepin, prometazin, difenhydramin, ⚠ **HYDROXYZIN**
- ⚠ Prochází do mozku → **SEDACE**
- ⚠ Anticholinergní účinky → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- ⚠ Nevhodné pro řidiče; ⚠ u seniorů zhoršují kognici
- ⚠ NEprochází do mozku → bez sedace a bez sucha v ústech
- ⚠ Někteří starší (terfenadin) byla stažena kvůli prodloužení QT
- ⚠ **NESTAČÍ NA ANAFYLAXI**

🔑 I. generace uspí a vysuší. II. generace ne. To je celý rozdíl.

🏠 ⚠ Pacient, který roky bere antihistaminikum I. generace, má chronickou xerostomii → vyšší kazivost. ⚠ Hydroxyzin se používá v premedikaci u úzkostných...

99 Farmakoterapie vředové choroby a GERD

Vřed má dnes dvě hlavní příčiny — *Helicobacter pylori* a **NSA**. Tlumení kyseliny je jen půlka práce.

PPI je PROLÉČIVO → ⚠ **aktivuje se v KYSELÉM prostředí** → ⚠ **blokuje H⁺/K⁺-ATPázu**... → ⚠ **proto 30 min PŘED jídlem**

- ⚠ Proléčivo aktivované až v kyselém prostředí u pumpy
- ⚠ Ireverzibilní blokáda → účinek přetrvává, i když lék z krve zmizí
- ⚠ Užívat 30 minut **PŘED** jídlem — pumpa musí být aktivní
- ⚠ Plný efekt až za několik dní
- ⚠ Hypomagnezemie
- ⚠ Deficit vitamínu B12 a železa
- ⚠ Osteoporóza a zlomeniny

🔑 Proléčivo aktivované kyselinou. Proto se bere před jídlem, ne po něm.

🏠 ⚠ Eroze na patrových plochách horních frontálních zubů = podezření na reflux nebo bulimii. Je to nález, se kterým má zubař odeslat k internistovi.

101 Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Léčba má dvě fáze, které se nesmí zaměnit: navození remise a její udržení. Kortikoidy patří jen do té první.

- Kortikoidy — ⚠ **BUDESONID** má vysoký first-pass efekt
- Aminosalicyláty: mesalazin, sulfasalazin — ⚠ hlavně u ulcerózní kolitidy
- ⚠ Kortikoid **JEN** sem — na udržení nikdy
- Imunosupresiva: ⚠ **AZATHIOPRIN** (⚠ před nasazením testovat **TPMT**),
- ⚠ Biologika: infliximab, adalimumab (anti-**TNF**), vedolizumab, ustekinumab
- ⚠ Kortikoid remisi neudrží a dlouhodobě způsobí osteoporózu,
- ⚠ Povinný **SCREENING TUBERKULÓZY** a hepatitid

🔑 Kortikoid remisi **NAVODÍ**, ale **NEUDRŽÍ**.

🏠 ⚠ Recidivující afy a otok rtů u mladého pacienta s průjmy a hubnutím — pomysli na Crohnovu chorobu a odešli k gastroenterologovi.

103 Hepatoprotektiva, chologoga

U většiny takzvaných hepatoprotektiv je důkaz účinnosti slabý — a je fér to říct nahlas.

- ⚠ **KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ (UDCA)** — primární biliární cholangitida,
- ⚠ **N-ACETYL-CYSTEIN** — otrava paracetamolem
- ⚠ Laktulóza + rifaximin — jaterní encefalopatie
- ⚠ Nejsou škodlivé, ale **NENAHRADÍ** odstranění příčiny
- ⚠ Nejúčinnější „hepatoprotektivum“ u alkoholika je **ABSTINENCE**
- ⚠ Kontraindikovaná u obstrukce žlučových cest
- ⚠ Snížená metabolická kapacita → kumulace léků

🔑 **UDCA** a N-acetylcystein fungují. Zbytek je hlavně naděje.

🏠 ⚠ Pacient s cirhózou: krvácivost (nízké faktory i destičky), horší hojení, ⚠ opatrně s paracetamolem...

98 Laxativa, antidiaroeika

Laktulóza ukazuje iontovou past podruhé: okyslí střevo, promění amoniak v nabitý iont a ten už neprojde zpět.

LAKTULÓZA se rozloží na kyseliny → **obsah střeva se OKYSELÍ** → **NH₃ + H⁺ → NH₄⁺ (nabitý) → amoniak odejde stolicí**

- Objemová: psyllium, otruby — ⚠ nutný dostatek tekutin, jinak škodí
- ⚠ Stimulační: bisakodyl, senna — ⚠ ne dlouhodobě (ztráta kalia, návyk)
- Cílená: ⚠ methylnaltrexon u opioidové zácpy, prukaloprid
- ⚠ **ZÁKLAD JE REHYDRATAČE** (perorální rehydratační roztok)
- ⚠ **LOPERAMID** — opioid, který nepřechází do mozku
- ⚠ **KONTRAINDIKOVANÝ** u horečnaté a krvavé dysenterie a u *C. difficile*
- Osmotická: laktulóza, makrogol, síran hořečnatý

🔑 Kyselé střevo uvězní amoniak jako NH₄⁺. Iontová past podruhé.

🏠 ⚠ Pacient na opioidech po výkonu musí dostat i laxativum — a musí být poučen, že zácpa neodezní sama.

100 Prokinetika, antiemetika, emetika

Antiemetikum se vybírá podle toho, který receptor zvracení v dané situaci spouští — ne podle intenzity zvracení.

- ⚠ Chemoterapie → 5-HT₃: **ONDANSETRON** (+ dexamethason, aprepitant)
- ⚠ Parkinsonik → **DOMPERIDON** (neprochází do mozku)
- Je to blokátor D₂ → ⚠ může vyvolat **EXTRAPYRAMIDOVÉ** příznaky
- ⚠ Zejména **AKUTNÍ DYSTONII** u mladých lidí (křeč krku a očí)
- ⚠ Proto maximálně 5 dní
- ⚠ U parkinsonika je kontraindikovaný
- ⚠ Area postrema (chemorecepční spouštěcí zóna) — leží **MIMO**

🔑 Chemoterapie = serotonin. Kinetóza = histamin a acetylcholin. Žaludek = dopamin.

🏠 ⚠ Pooperační nevolnost po sedaci: ondansetron. ⚠ Metoklopramid u mladé pacientky může vyvolat dramaticky vypadající dystonii...

102 Spasmolytika

Dvě cesty k těmuž hladkému svalu: přerušit nervový signál, nebo působit přímo na sval. Liší se hlavně kontraindikacemi.

- ⚠ **BUTYLSKOPOLAMIN**, atropin
- ⚠ Butylskopolamin je kvartérní → neprojde do mozku, málo systémových NÚ
- ⚠ Platí ale anticholinergní kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem,
- Papaverin, ⚠ **DROTAVERIN**, mebeverin
- ⚠ Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → uvolnění hladkého svalu
- ⚠ Bez anticholinergních nežádoucích účinků → vhodné i u glaukomu
- ⚠ U kolik se kombinují s analgetikem (metamizol, **NSA**)

🔑 Neurotropní přeruší signál. Myotropní jde rovnou na sval.

🏠 ⚠ Bolest zubu je zánětlivá a nociceptivní — spasmolytikum na ni nezabere. Patří sem analgetikum a hlavně ošetření příčiny.

104 Farmaka v očním lékařství

U glaukomu jsou jen dvě cesty: zmenšit tvorbu nitrooční tekutiny, nebo zlepšit její odtok. A oční kapky se vstřebávají do celého těla.

- Betablokátory — ⚠ **TIMOLOL**, betaxolol
- ⚠ Nejúčinnější, stačí 1× denně
- ⚠ NÚ: ztmavnutí duhovky, prodloužení a ztmavnutí řas, hyperemie
- ⚠ **TIMOLOL** z kapek → bronchospasmus u astmatika, bradykardie u kardiaka
- ⚠ Pacient je v anamnéze neuvede, protože je nepovažuje za lék
- → ⚠ ptát se na ně cíleně
- Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin (⚠ i cykloplegie),

🔑 Tvorba dolů nebo odtok nahoru. Nic třetího u glaukomu není.

🏠 ⚠ Anticholinergika (atropin v premedikaci, antihistaminika I. generace, tricyklická) mohou u glaukomu s úzkým úhlem vyvolat akutní záchvat...

105 Drogová (léková) závislost

Závislost není slabost vůle — je to onemocnění systému odměny. Všechny návykové látky končí ve stejném místě: vyplavením dopaminu.

DROGA → ⚠️ **DOPAMIN** v **nucleus accumbens** → down-regulace → **TOLERANCE** → bez látky ⚠️ **ODVYKACÍ STAV**

- ⚠️ Abstinenční syndrom je vždycky **OPAKEM** účinku látky
- ⚠️ **NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ: ALKOHOL a BENZODIAZEPINY**
- ⚠️ Odvykací stav od opioidů je subjektivně strašný,
- Opioidy: ⚠️ metadon, buprenorfin (substituce), naltrexon
- Alkohol: ⚠️ disulfiram, akamprosát, naltrexon
- Nikotin: náhrada, ⚠️ vareniklin, bupropion
- ⚠️ Substituční dávka **NEZAJIŠTUJE** analgezii

🔑 Všechny drogy končí u dopaminu v nucleus accumbens.

💊 ⚠️ Uživatel stimulancií: **NIKDY** anestetikum s adrenalinem v intoxikaci. ⚠️ Pacient na substituci má vysokou toleranci...

107 Konopí, kanabinoidy

Z jedné rostliny dvě různé látky: **THC** je psychoaktivní, **CBD** není. Pletou se dohromady a znamenají jiné věci.

- ⚠️ **THC** — parciální agonista CB1, psychoaktivní
- ⚠️ **CBD** — NEpsychoaktivní, jiný mechanismus
- ⚠️ **THC** je vysoce lipofilní → ukládá se do tuku, v moči prokazatelně dny až týdny
- ⚠️ Zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti a reakcí
- Zarudnutí spojivek, tachykardie
- ⚠️ „Vlčí hlad“
- ⚠️ Sucho v ústech

🔑 **THC** v hlavě, **CBD** ne. Kouř v ústech škodí obojí.

💊 ⚠️ **XEROSTOMIE** → kaz · gingivitida a parodontitida · kouřením leukoplakie a riziko nádoru. ⚠️ U intoxikovaného pacienta neprovádět plánovaný výkon...

109 Stimulancia

Jeden mechanismus — víc dopaminu a noradrenalinu ve štěrbině — ze kterého plyne účinek i všechny komplikace.

- Amfetamin, ⚠️ metamfetamin (pervitin) — vyplavují
- ⚠️ Kokain — blokuje reuptake (+ lokálně anestetický účinek)
- Kofein — ⚠️ blokuje adenosinové receptory (jen maskuje únavu)
- ⚠️ Ztráta chuti k jídlu a potřeby spánku
- ⚠️ Mydriáza, tachykardie, hypertenze
- ⚠️ Hypertermie
- ⚠️ **INFARKT a CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA** u mladých lidí (zvl. kokain — vazospasmus)

🔑 Víc dopaminu a noradrenalinu. Odtud euforie i infarkt.

💊 ⚠️ U pacienta s podezřením na intoxikaci stimulanciem: odlož výkon, neaplikuj adrenalin. ⚠️ „Meth mouth“ je souběh xerostomie, bruxismu...

111 Metylxantiny a jejich deriváty

Dva mechanismy: blokáda adenosinu (bdělost) a inhibice fosfodiesterázy (bronchodilatace) — ta druhá až ve vyšších koncentracích.

- ⚠️ Blokáda adenosinových receptorů — adenosin je „signál únavy“
- bdělost; ⚠️ energii to nedodá, jen maskuje únavu
- ⚠️ Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → bronchodilatace, silnější stah srdce
- ⚠️ Ale až ve vyšších koncentracích, blízko toxickému pásmu
- ⚠️ Zvýšení sekrece žaludeční kyseliny
- ⚠️ Terapeutické rozmezí řádově 10–20 mg/l → nutná monitorace
- ⚠️ Hladinu snižší: **KOURENÍ** (indukce CYP1A2)

🔑 Blokuje únavu, otevírá průdušky — a mezi účinkem a otravou je kousek.

💊 ⚠️ Kofeinové a energetické nápoje: kyselost → eroze skloviny, cukr → kaz. ⚠️ U úzkostného pacienta zesílí bušení srdce po anestetiku s adrenalinem.

106 Ethylalkohol, methylalkohol

Metanol sám je málo toxický — jedovaté jsou až jeho metabolity. A právě proto se otrava léčí alkoholem.

METANOL → ⚠️ **ADH** → **FORMALDEHYD** → ⚠️ **KYSELINA MRAVENČÍ** → ⚠️ **acidóza + SLEPOTA**

- ⚠️ **KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU** — odbourá se stále stejné množství za hodinu
- (řádově 0,1–0,15 ‰/h), ⚠️ nezáleží, kolik jsi vypila
- ⚠️ **MEOS** (CYP2E1) se chronicky indukuje
- ⚠️ **DISULFIRAM** blokuje aldehyddehydrogenázu → hromadí se acetaldehyd
- ⚠️ Je to **TLUMIVÁ** látka — počáteční „rozjaření“ je odrážedlo, ne stimulace
- Vazodilatace → ⚠️ **HYPOTERMIE** (opilý venku v zimě umrzne)
- Diuréza (útlum **ADH**), ⚠️ hypoglykemie (zvl. u dětí a podvyživených)

🔑 Etanol vytlačí metanol z enzymu. Proto je antidotem.

💊 ⚠️ Alkoholik: karcinom dutiny ústní (⚠️ synergie s kouřením), horší hojení, krvácivost při jaterním postižení, zanedbaná hygiena...

108 Halucinogeny (psychomimetika)

Tři skupiny podle mechanismu — a jedna z nich vypadá úplně jinak než ostatní. To rozhoduje o léčbě.

- Halucinace při ⚠️ **ZACHOVANÉ** orientaci; mydriáza, tachykardie, ⚠️ **POCENÍ**
- ⚠️ **LSD** účinkuje v mikrogramech; tolerance vzniká během několika dní
- ⚠️ Fyzická závislost prakticky nevzniká
- ⚠️ „Bad trip“ a **HPPD** (přetrvávající poruchy vnímání, flashbacky)
- ⚠️ **DELIRIUM** se zmateností a **DEZORIENTACÍ**
- ⚠️ **SUCHÁ, HORKÁ, ČERVENÁ** kůže (na rozdíl od pocení u **LSD**)
- ⚠️ **ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN**

🔑 **LSD** se potí a ví, kde je. Durman je suchý, horký a dezorientovaný.

💊 ⚠️ Výrazný otěr zubů a fasety u mladého člověka mohou být důsledkem bruxismu po **MDMA**. ⚠️ Anticholinergní intoxikaci poznáš i podle extrémně suchých úst.

110 Nikotin

Nikotin je do mozku za sedm vteřin a rychle mizí — a právě tahle kinetika z něj dělá jednu z nejnávykovějších látek vůbec.

CIGARETOVÝ kouř je KYSELÝ → nikotin je **NABITÝ** → ⚠️ **ústý se nevstřebá** → **musí se...** → **mozek za 7 s** → **silný návyk**

- ⚠️ **IONTOVÁ PAST**: kyselý cigaretový kouř → nabitý nikotin → nutná inhalace
- ⚠️ Dýmkový a doutníkový kouř je **ZÁSADITÝ** → nikotin se vstřebá rovnou v **ÚSTECH**
- ⚠️ Krátký poločas → nutnost častého opakování
- ⚠️ **KOURENÍ INDUKUJE** CYP1A2 (dehet, ne nikotin sám)
- ⚠️ po přestání kouřit jejich hladina **STOUPNE** a hrozí předávkování
- ⚠️ Nikotinová náplast tenhle efekt nemá

🔑 Kyselý kouř se musí šluknout. Zásaditý stačí držet v ústech.

💊 ⚠️ Zubař bývá jediný lékař, kterého jinak zdravý mladý člověk pravidelně vidí — zmínka o kouření před extrakcí...

112 Antirevmatika

Kloubní destrukce vzniká v prvních měsících a je nevratná — proto se chorobu modifikující léčba nasazuje co nejdřív.

- Symptomatická: **NSA** a kortikoidy — ⚠️ uleví, ale kloub se ničí dál
- ⚠️ Nasadit co nejdřív („okno příležitosti“)
- ⚠️ **PODÁVÁ SE JEDNOU TÝDNĚ** — denní podání je smrtelná chyba
- ⚠️ Přidává se kyselina listová (jiný den) → sníží toxicitu
- ⚠️ **NU**: hepatotoxicita, útlum dřeně, ⚠️ **ULCERACE V ÚSTECH** a stomatitida,
- plicní postižení, ⚠️ **TERATOGENITA** (antikoncepce u obou pohlaví)
- ⚠️ Nekombinovat s kotrimoxazolem; opatrně s **NSA**

🔑 Methotrexát **JEDNOU TÝDNĚ**. A vždy s kyselinou listovou.

💊 ⚠️ Afty a ulcerace v ústech u pacienta na methotrexátu nejsou banalita — mohou být známkou toxicity a patří ke kontrole krevního obrazu. ⚠️ U Sjögrenova...

113 Antiuratika

Léčba akutního záchvatu a dlouhodobé snižování kyseliny močové jsou dvě různé věci, které se nesmí zaměnit.

- **NSA** (⚠ NE aspirín — v nízké dávce zvyšuje urikemii)
- ⚠ **KOLCHICIN** — blokuje mikrotubuly → neutrofil se nedostane do kloubu
- ⚠ Dávku limituje **PRŮJEM** — objeví se dřív než ostatní toxicita
- ⚠ **ALOPURINOL SE SEM NENASAZUJE**
- ⚠ Nikdy nezačínat během záchvatu (prudká změna hladiny záchvat vyvolá)
- ⚠ Při zahájení krýt kolchicinem
- Urikosurika: probenecid, benzbromaron (⚠ dostatek tekutin)

🔑 V záchvatu kolchicin nebo **NSA**. Mezi záchvaty alopurinol. Nikdy naopak.

🏠 ⚠ Pacient s dnou má často postižené ledviny → po výkonu volit paracetamol, ne **NSA**. ⚠ Dnavé postižení čelistního kloubu je vzácné, ale popsané.

115 Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Paradox, na který se ptají: GnRH podávané pulzně osu budí, ale podávané kontinuálně ji **VYPNE**.

- ⚠ GnRH: pulzně budí — kontinuálně receptory desenzibilizuje → osa se **VYPNE**
- → goserelin, leuprorelin: ⚠ karcinom prostaty, endometrióza, myomy
- ⚠ Na začátku krátký vzestup testosteronu („flare“) → kryje se antiandrogenem
- ⚠ **SOMATOSTATIN** → oktreotid, lanreotid: akromegalie, neuroendokrinní nádory,
- ⚠ **DOPAMIN** = prolaktin inhibiční faktor
- Růstový hormon: somatotropin u deficitu; ⚠ antagonist pegvisomant u akromegalie

🔑 Pulzně budí, kontinuálně vypíná. To je celý trik s GnRH.

🏠 ⚠ **DESMOPRESIN** před extrakcí u mírné hemofilie A — vždy po domluvě s hematologem, spolu s kyselinou tranexamovou a pečlivou místní hemostázou.

117 Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Kortikoid blokuje o patro výš než **NSA** — vypne obě větve eikosanoidů najednou. Ale musí se přepsat geny, proto nastupuje hodiny.

KORTIKOID → **nitro**buněčný receptor → **jádro** → **tvorba LIPOKORTINU** → ⚠ **blokáda FOSFOLIPÁZY A₂** → ⚠ **ani prostaglandiny...**

- Metabolický: ⚠ glukoneogeneze, katabolismus bílkovin, redistribuce tuku
- Methylprednisolon · ⚠ **DEXAMETHASON** a betamethason — nejsilnější, nejdelší,
- ⚠ bez mineralokortikoidního účinku
- Lokálně: budesonid, flutikason, klobetasol · ⚠ Fludrokortison (Addison)
- Cushingoidní vzhled, ⚠ **OSTEOPORÓZA**, myopatie

🔑 Blokuje fosfolipázu A₂ — o patro výš než **NSA**. Proto vypne obě větve.

🏠 ⚠ Dexamethason jednorázově po chirurgickém výkonu výrazně sníží otok a v krátkém podání nehrozí útlum osy.

119 Androgeny, anabolické steroidy

Skoro všechny komplikace zneužívání anabolik plynou z jediné věci — ze zpětné vazby: tělo vidí androgeny zvenčí a vypne vlastní tvorbu.

ANABOLIKA ZVENČÍ → **tělo vidí dost androgenů** → ⚠ **vypne osu (LH, FSH)** → ⚠ **atrofie varlat, neplodnost**

- ⚠ Testosteron se nedá podat ústy — obrovský first-pass efekt
- ⚠ Nic z toho není „posílení výkonu u zdravého člověka“
- Útlum osy → atrofie varlat, zástava spermiogeneze, **NEPLODNOST**
- ⚠ **GYNEKOMASTIE** — nadbytek se aromatizuje na estrogeny
- ⚠ 17-alkylované (perorální) → jaterní poškození, cholestáza, nádory jater
- ⚠ U dospívajících předčasný uzavřít růstových plotének

🔑 Zvenčí androgen → vypnutá osa → atrofie a neplodnost.

🏠 ⚠ U uživatele anabolik: hypertenze, horší hojení, bruxismus a agresivita mohou zkomplikovat ošetření. Popsané zvětšení čelisti se pojí spíš s růstovým...

114 Imunosupresiva, imunostimulancia

Cyklosporin je třetí lék, který zvětšuje dásně — vedle fenytoinu a nifedipinu. A všechna imunosupresiva sdílejí dvě rizika: infekce a nádory.

- ⚠ Kalcineurinové inhibitory: **CYKLOSPORIN**, takrolimus — blokují aktivaci T-lymfocytů
- Antiproliferativní: azathioprin (⚠ **TPMT**), mykofenolát (⚠ teratogen),
- methotrexát, ⚠ cyklofosfamid (hemoragická cystitida → **MESNA**)
- **CYKLOSPORIN**: ⚠ **HYPERPLAZIE GINGIVY**, nefrotoxicita, hypertenze,
- **TAKROLIMUS**: ⚠ hyperplazii dásní **NEDĚLÁ**, ale je diabetogenní,
- ⚠ Oba mají úzké okno a měří se hladiny
- ⚠ Grapefruit a azoly jejich hladinu prudce zvednou

🔑 Fenytoin, cyklosporin, nifedipin — tři léky, které zvětšují dásně.

🏠 ⚠ Sanace chrupu **PATŘÍ PŘED** transplantací a před zahájením imunosuprese — poté se každý zánětlivý fokus stává nebezpečným. ⚠ Hyperplazii gingivy výrazně...

116 Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

Dvě protilehlé situace: u hypotyreózy hormon nahrazujeme, u hypertyreózy blokuje jeho tvorbu. U obou rozhodují praktické detaily.

- ⚠ Nalačno ráno, nejméně 30 minut před jídlem
- ⚠ Odstup od vápníku, železa, inhibitorů protonové pumpy a sóji
- ⚠ U seniora a kardiaka začínat nízkou dávkou a stoupat pomalu
- ⚠ Účinek se hodnotí podle **TSH**, nejdřív za 6–8 týdnů
- ⚠ **THIAMAZOL** (methimazol) — základ
- ⚠ **PROPYLTHIOURACIL** hlavně v prvním trimestru gravidity
- ⚠ Účinek nastupuje týdně (zásoba hormonu ve žláze)

🔑 Levothyroxin nalačno a s odstupem od všeho. **TSH** až za dva měsíce.

🏠 ⚠ Pacient s dobře kompenzovanou tyreopatií snese běžné množství adrenalinu v anestetiku. ⚠ U nekontrolované hypertyreózy výkon odlož.

118 Farmakoterapie obezity

Farmakoterapie obezity je doplněk režimových opatření, ne jejich náhrada. A u těchto léků se vyžaduje dlouhodobá bezpečnost.

- ⚠ Základ: strava, pohyb, změna chování
- ⚠ Obezita je chronické onemocnění s hormonální regulací hmotnosti
- **ORLISTAT** — blokuje střevní lipázu; ⚠ steatorea, únik stolice,
- ⚠ snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K
- ⚠ **GLP-1 AGONISTÉ**: liraglutid, semaglutid — dnes nejúčinnější, injekčně
- ⚠ Zpomalují vyprazdňování žaludku a působí na centrum sytosti; NÚ nauzea

🔑 Režim je základ, lék je doplněk. A u léků na hubnutí rozhoduje bezpečnost.

🏠 ⚠ Po bariatrické operaci: eroze sklovin ze zvracení a refluxu, nutriční deficity s projevy v ústech. ⚠ Pacient na **GLP-1** agonistovi má zpomalené...

120 Estrogeny, gestageny

Selektivní modulátor receptoru je v každé tkáni něco jiného — tamoxifen je v prsu antagonist, ale v endometriu agonista.

- ⚠ **TAMOXIFEN**: v **PRSU** antagonist (★ léčba karcinomu prsu),
- ⚠ v **ENDOMETRIU AGONISTA** → riziko karcinomu endometria,
- v kosti agonista (chrání); ⚠ + riziko trombózy
- ⚠ **RALOXIFEN** — v endometriu nepůsobí → osteoporóza u postmenopauzálních
- ⚠ Jen u **POSTMENOPAUZÁLNÍCH** žen
- ⚠ Urychlují osteoporózu, bolesti kloubů
- ⚠ Antagonista: mifepriston

🔑 Tamoxifen: v prsu proti, v děloze pro. Proto se sleduje endometrium.

🏠 ⚠ Zvýšená krvácivost dásní v těhotenství není důvod přestat čistit zuby — naopak. Hygiena je jediné, co rozsah gingivitidy zmenší.

121 Kontraceptiva

Mechanismus je jednoduchý — zkoušej se kontraindikace a interakce, protože právě ty rozhodují o bezpečnosti.

- ⚠️ Trombóza nebo trombofilie v anamnéze
- ⚠️ **MIGRÉNA S AUROU** — sčítá se riziko ischemické mozkové příhody
- ⚠️ **KOUŘENÍ** u žen nad 35 let
- ⚠️ Hlavní riziko: žilní tromboembolismus, nejvyšší v prvním roce
- ⚠️ **RIFAMPICIN** — nejsilnější induktor, selhání antikoncepce
- ⚠️ Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- ⚠️ **TŘEZALKA TEČKOVANÁ**

🔑 Trombóza, migréna s aurou, kouření nad 35. Tři hlavní zákazy.

💊 ⚠️ Hormonální gingivitida a ⚠️ vyšší riziko suché alveolity po extrakci. ⚠️ Pokud předepíšeš rifampicin...

123 Cytostatika

Zasahují rychle se dělící buňky — a z té jediné věty plyne účinek i celý profil toxicity.

NÁDOR ★ cíl → ⚠️ **KOSTNÍ DŘEŇ** → ⚠️ **SLIZNICE** → mukozitida → vlasy, gonády

- Alkylační: ⚠️ cyklofosamid (hemoragická cystitida → **MESNA**), ifosfamid, busulfan, ⚠️ **CISPLATINA** (nefrotoxická, ototoxická, silně emetogenní)
- Antimetabolity: ⚠️ methotrexát (⚠️ „záchrana“ **LEUKOVORINEM**),
- Rostlinné: ⚠️ vinkristin/vinblastin (brání stavbě mikrotubulů, ⚠️ neuropatie), taxany (paklitaxel — ⚠️ naopak je stabilizují)
- ⚠️ **DOXORUBICIN** — kumulativní **KARDIOTOXICITA** → dexrazoxan
- ⚠️ **BLEOMYCIN** — plicní fibróza

🔑 Rychle se dělí i dřeň, sliznice, vlasy a gonády. Odtud celá toxicita.

💊 ⚠️ Sanace **PŘED** onkologickou léčbou je zásadní. Během léčby je pacient neutropenický a trombocytopenický...

125 Rtg kontrastní látky

Nemají žádný zamýšlený farmakologický účinek — a přesto mají tři typické komplikace, na které se ptají.

- Ionické × neionické; ⚠️ klíčovou veličinou je **OSMOLALITA**
- ⚠️ Čím nižší osmolalita, tím lépe se snáší
- Použití: CT, angiografie, urografie, ⚠️ sialografie
- ⚠️ 1) **KONTRASTEM INDUKOVANÁ NEFROPATIE**
- prevence dostatečnou hydratací, ⚠️ vysadit **METFORMIN** (laktátová acidóza)
- ⚠️ 2) **ANAFYLAKTOIDNÍ REAKCE** — ⚠️ **NEZPROSTŘEDKOVANÁ IgE**
- ⚠️ 3) **TYREOTOXIKÓZA** u pacienta s latentní hypertyreózou (jodová nálož)

🔑 Ledviny, anafylaxe, štítnice. Tři rizika jodové kontrastní látky.

💊 ⚠️ V běžné zubní rentgenologii se kontrastní látky nepoužívají. Jodová látka se uplatní při **SIALOGRAFII** slinných žláz.

127 Infuzní terapie

Jediná otázka rozhoduje: kam se podaný roztok v těle rozejde.

5% GLUKÓZA = čistá voda → **KRYSTALOIDY** mimobuněčný prostor → **KOLOIDY** drží vodu v cévě

- ⚠️ „Fyziologický“ roztok 0,9 % NaCl fyziologický **NENÍ** —
- ⚠️ Při velkých objemech → hyperchloremická metabolická acidóza
- ⚠️ Proto se dnes preferují **BALANCOVANÉ** roztoky (Ringerův laktát, Plasmalyte)
- ⚠️ 5% glukóza — cukr se spotřebuje a zbyde volná voda
- ⚠️ **NENÍ** na náhradu objemu
- ⚠️ Hydroxyethylškroby — výrazně **OMEZENY** (zhoršovaly funkci ledvin)
- ⚠️ Velké molekuly drží vodu v cévním řečišti

🔑 Glukóza je voda. Krystaloid do mimobuněčného prostoru. Koloid zůstane v cévě.

💊 ⚠️ V ambulantní praxi je nejčastější indikací kolapsový stav a dehydratace. ⚠️ Pacient, který několik dní pro bolest nejedl a nepil...

122 Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

Dvě složky obtíží — stažená svalovina a objem žlázy — a dvě skupiny léků s velmi odlišnou rychlostí účlevy.

- ⚠️ Úleva už za **DNY**
- ⚠️ NÚ: ortostatická hypotenze a first-dose efekt, retrográdní ejakulace,
- ⚠️ **FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci šedého zákalu
- ⚠️ Skutečně **ZMENŠÍ** žlázu — ale až za 3–6 **MĚSÍCŮ**
- ⚠️ **SNÍŽÍ PSA** zhruba NA **POLOVINU** → past při screeningu karcinomu prostaty
- ⚠️ NÚ: sexuální dysfunkce, gynekomastie
- ⚠️ U velké prostaty se obě skupiny kombinují:

🔑 Alfa-blokátor uleví za dny. Finasterid zmenší za měsíce.

💊 ⚠️ Než podáš staršímu muži antihistaminikum I. generace nebo lék s anticholinergním účinkem, zeptej se na potíže s močením.

124 Farmakoterapie anemií

Anemie není diagnóza, ale příznak. Než se začne léčit, musí se vědět, o jaký typ jde — a hlavně proč vznikl.

- ⚠️ Perorálně nalačno, ⚠️ s vitamínem C (zlepší vstřebání)
- ⚠️ Vstřebání snižují: antacida, **PPI**, tetracykliny, chinolony, čaj, mléko
- ⚠️ NÚ: zácpa nebo průjem, ⚠️ **ČERNÁ STOLICE** (nezaměnit s melénou)
- ⚠️ Léčit do doplnění **ZÁSOB** (ferritin), ne jen do normálního hemoglobinu
- ⚠️ **VŽDY HLEDAT ZDROJ KRVÁCENÍ** — u muže a u ženy po menopauze i nádor
- ⚠️ U perniciózní anemie B12 **PARENTERÁLNĚ** — chybí vnitřní faktor

🔑 Folát sám u deficitu B12 opraví krev a zničí nervy.

💊 ⚠️ Hladký bolestivý jazyk a opakované afty u pacienta bez zjevné příčiny stojí za odběr (krevní obraz, ferritin, B12, folát). Je to nález...

126 Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

Sterilizace ničí vše včetně spor, dezinfekce se dělá na předmětech, antiseptikum se aplikuje na živou tkáň.

- ⚠️ **SUBSTANTIVITA** — naváže se na sliznici a zuby a uvolňuje se hodiny
- ⚠️ NÚ: **HNĚDÉ ZBARVENÍ** zubů a jazyka, ⚠️ **PORUCHA VNÍMÁNÍ CHUTI**,
- ⚠️ Není na dlouhodobé užívání — krátkodobě a cíleně
- ⚠️ Inaktivuje ho laurylsulfát ze zubní pasty → odstup asi 30 minut
- ⚠️ Povidon-jod, peroxid vodíku (⚠️ ne dlouhodobě — dráždí)
- ⚠️ **CHLORNAN SODNÝ** — endodontické proplachy;
- ⚠️ při přetlačení za apex těžká chemická nekróza („chlomanová příhoda“)

🔑 Substantivita = chlorhexidin zůstává a uvolňuje se. Proto funguje déle.

💊 ⚠️ Chlorhexidin pacientovi vždy vysvětlí i s nežádoucími účinky — hnědé zbarvení a změna chuti jsou časté a pacienta zaskočí. A řekni mu...

128 Vitaminy rozpustné v tucích

A, D, E, K se v těle **UKLÁDAJÍ** — proto u nich na rozdíl od vodorozpuštěných hrozí i předávkování.

CHOLEKALCIFEROL → **JÁTRA** → **25-OH-D** → **LEDVINY** → ⚠️ **KALCITRIOL** → vstřebávání vápníku

- ⚠️ Deficit: šeroslepost, xeroftalmie, suché sliznice
- ⚠️ Nadbytek: hepatotoxicita, ⚠️ **TERATOGENITA**
- ⚠️ **ISOTRETINOIN** (na těžké akné) — silný teratogen, nutná spolehlivá
- ⚠️ antikoncepce; ⚠️ NÚ: výrazná suchost rtů a sliznic
- D: ⚠️ dvě hydroxylace ve dvou orgánech (játra → ledviny = kalcitriol)
- ⚠️ Deficit: rachitis u dětí, osteomalacie u dospělých; nadbytek: hyperkalcemie
- ⚠️ Nadbytek E: zvýšená krvácivost

🔑 A, D, E, K se ukládají. Proto se dají předávkovat.

💊 ⚠️ Pacient na isotretinoinu má extrémně suché rty a sliznice — plánované zákroky a otisky jsou nepříjemné...

129 Vitaminy rozpustné ve vodě

Skupina B a vitamin C. Většina jejich deficitů se projeví v ústech — proto je to pro zubaře nejvděčnější vitaminová otázka.

- ⚠ Kofaktor hydroxylace **PROLINU** a **LYSINU** → tvorba **KOLAGENU**
- ⚠ Bez něj je vazivo v celém těle vadné
- ⚠ **SKORBUT: KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ**, oteká rozbředlá dásně,
- ⚠ **VIKLAJÍCÍ SE AŽ VYPADÁVAJÍCÍ ZUBY**, petechie, špatné hojení ran,
- ⚠ Proč právě dásně: závěsný aparát zubu je kolagen s rychlým obratem
- ⚠ B2 riboflavin → **ANGULÁRNÍ CHEILITIDA** (koutky), glositida
- ⚠ B3 niacin → pelagra: 3× D (dermatitida, diarea, demence)

🔑 Vitamin C dělá kolagen. Bez kolagenu nedrží zub v lůžku.

🏠 ⚠ Krvácející, oteká dásně a viklající se zuby u pacienta s jednostrannou stravou (senior, alkoholik, poruchy příjmu potravy)...

131 Fytoterapie

„Přírodní“ neznamená „bezpečné“. Rostlinné přípravky mají skutečné farmakologické účinky — a proto i skutečné interakce.

- ⚠ **INDUKUJE** CYP3A4 a P-**GLYKOPROTEIN** → hladiny jiných léků **KLESNOU**
- ⚠ Selhání hormonální antikoncepce
- ⚠ Pokles účinku warfarinu, ⚠ cyklosporinu (rejekce štěpu),
- ⚠ + **SEROTONINOVÝ SYNDROM** v kombinaci s **SSRI**
- ⚠ **GINKGO BILOBA**
- ⚠ **ČESNEK**
- ⚠ **ZÁZVOR**

🔑 Čtyři G zvyšují krvácivost: ginkgo, garlic, ginger, ginseng.

🏠 ⚠ Anamnéza před extrakcí musí zahrnovat doplňky stravy a bylinky. Ginkgo a česnek v kombinaci s **NSA** po výkonu znamenají reálné riziko krvácení.

133 Terapie otrav a předávkování

Nejčastější chyba je hnát se po antidotu, zatímco pacient nedýchá. Pořadí kroků je pevné.

1. **VITÁLNÍ FUNKCE** → 2. **dekontaminace** → 3. **urychlit eliminaci** → 4. **antidotum** • 5. **podpora**
- 4) ⚠ Antidotum — existuje jen u malé části otrav
 - ⚠ **AKTIVNÍ UHLÍ** — hlavní nástroj, ideálně do 1 hodiny
 - ⚠ **NEVÁŽE**: alkoholy, kovy, železo, lithium, kyseliny a louhy
 - ⚠ **VYVOLÁVÁNÍ ZVRACENÍ SE NEPOUŽÍVÁ**
 - ⚠ Zvlášť ne u žíravín (poleptání podruhé) a uhlovodíků (aspirace)
 - ⚠ **ALKALIZACE MOČI** — aspirin, barbituráty
 - ⚠ **HEMODIALÝZA** — metanol, ethylenglykol, lithium, salicyláty

🔑 Nejdřív dýchání a oběh. Antidotum je až čtvrté v pořadí.

🏠 ⚠ V zubní ordinaci nejrelevantnější: předávkování lokálním anestetikem (zajistit dýchání, benzodiazepin na křeče...

135 Toxikologie živočišných jedů

U hmyzu není hlavním nebezpečím toxicita jedu, ale alergická reakce. To je věta, kterou začni.

- ⚠ Jed sám je nebezpečný jen při mnohonásobném bodnutí
- ⚠ **SKUTEČNÉ RIZIKO = ANAFYLAXE**
- ⚠ **ZUBAŘSKY ZÁSADNÍ**: bodnutí do **ÚST** nebo **HRDLA** → otok →
- ⚠ **OBSTRUKCE DÝCHAČÍCH CEST** i u nealergického člověka
- ⚠ Jediný jedovatý had naší přírody
- ⚠ **CO SE NEDĚLÁ**: neřezat, nevysávat, nepřikládat škrtidlo,
- ⚠ **CO SE DĚLÁ**: uklidnit, znehybnit končetinu, sundat prsteny a hodinky,

🔑 U hmyzu nezabíjí jed, ale alergie. A tam je jediná odpověď adrenalin.

🏠 ⚠ Bodnutí do jazyka nebo hrdla je urgentní stav bez ohledu na alergii — otok může uzavřít dýchací cesty. Ordinance musí mít adrenalin a nacvičený postup.

130 Farmakoterapie osteoporózy

Dvě protilehlé strategie — brzdit odbourávání, nebo kost budovat. A jeden paradox: parathormon podávaný přerušovaně kost buduje.

- ⚠ Vápník + vitamin D
- ⚠ **BISFOSFONÁTY**: alendronát, risedronát, kyselina zoledronová
- ⚠ Vážou se na hydroxyapatit → v kosti zůstávají **LÉTA**
- ⚠ **ZPŮSOB UŽITÍ**: nalačno, zapít plnou sklenicí čisté vody,
- ⚠ Zůstat 30 minut ve vzpřímené poloze a nejíst — jinak ezofagitida
- ⚠ **DENOSUMAB** (protilátka proti **RANKL**) — ⚠ po vysazení **RYCHLÁ** ztráta
- ⚠ **TERIPARATID** — parathormon

🔑 Bisfosfonát: nalačno, sklenice vody, půl hodiny vzpřímeně.

🏠 ⚠ Tohle je jedna z nejdůležitějších otázek pro zubaře. Pacient před zahájením bisfosfonátové nebo denosumabové léčby patří na kompletní sanaci. Po jejím...

132 Obecná toxikologie

Paracelsus: „Všechno je jed, záleží jen na dávce.“ Toxikologie zkoumá právě ten vztah dávky a účinku.

- ⚠ Bioakumulace — látka se hromadí v organismu
- ⚠ Biomagnifikace — koncentrace roste po potravním řetězci
- ⚠ LD₅₀ — dávka usmrcující polovinu pokusných zvířat (míra **AKUTNÍ** toxicity)
- ⚠ Ale neříká nic o chronické toxicitě, karcinogenitě ani teratogenitě
- ⚠ **POTENCIACE** 0 + 1 = 5 — látka sama netoxická zesílí toxicitu druhé
- ⚠ Příklad: etanol sám játra nezničí a paracetamol v běžné dávce také ne,
- ⚠ **AMESŮV TEST** — mutagenita na bakteriích, rychlý screening

🔑 Dávka dělá jed. A potenciace je 0 + 1 = 5.

🏠 ⚠ Profesionální expozice v ordinaci: rtuť z amalgámu, oxid dusný, dezinfekční prostředky, akryláty, ionizující záření → odsávání, ventilace...

134 Toxikologie rostlin a hub

U hub rozhoduje o prognóze jediná věc: jak dlouho trvalo, než se objevily první příznaky.

- 6–24 h **zvracení a průjem** → ⚠ **ZDÁNLIVÉ ZLEPŠENÍ** → 3.–5. den **JATERNÍ SELHÁNÍ** → **silibinin, transplantace**
- ⚠ Latence pod 6 hodin → obvykle lehčí otrava
 - ⚠ Latence **NAD** 6 hodin → smrtelné nebezpečí
 - ⚠ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** (Amanita phalloides)
 - ⚠ Uschovat zbytky pokrmu a zvratky k identifikaci
 - ⚠ **AMANITINY** blokují **RNA-POLYMERÁZU II** → buňka nemůže přepisovat geny
 - ⚠ Tři fáze: 6–24 h prudké zvracení a průjem →
 - ⚠ 3.–5. den jaterní selhání

🔑 Krátká latence = obvykle přežiješ. Dlouhá latence = muchomůrka zelená.

🏠 ⚠ Anticholinergní otravu poznáš i podle extrémně suchých úst a rozšířených zornic. ⚠ Dráždivé rostlinné šťávy mohou způsobit poleptání ústní sliznice u...

136 Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

Všechny tři kovy se vážou na sulfhydrylové skupiny bílkovin a tím vyřadí enzymy — proto se všechny léčí chelátory. A všechny mají nález v ústech.

- Elementární (páry) — ⚠ vstřebává se **PLÍCEMI**
- ⚠ Z amalgámu se uvolňuje minimálně; omezování je vedeno hlavně
- ekologicky (Minamatská úmluva) [⚠ ověřit formulaci dle skript]
- Anorganické soli — ⚠ nefrotoxické
- ⚠ Organická (methylrtuť) — ryby, biomagnifikace, neurotoxická,
- ⚠ prochází placentou (Minamata)
- Akutně: zvracení, ⚠ prudký vodnatý „rýžovitý“ průjem,

🔑 Rtuť = zánět dásní a slinění. Olovo = olověný lem. Arzen = česnekový dech.

🏠 ⚠ Olověný lem a rtuťová gingivostomatitida jsou klasické učebnicové nálezy, na které se ptají právě zubaři...